

Gynéco-obstétrique



Dr. GMA

Contraception

♣ Contraception œstroprogestative :

- **Pilule œstroprogestative :**
 - ✓ **Action :** inhibition de la sécrétion de FSH et LH (anti-gonadotrope) et **blocage de l'ovulation**, atrophie endométriale, modification de la glaire cervicale
 - ✓ **Modalité :** 1^{er} cp le 1^{er} j des règles, puis 1 cp/j à heure fixe pdt 21j, puis arrêt de 7j
 - ✓ **Avantage :** ↘ le risque de Kc de l'**endomètre**, Kc de l'ovaire, Kc colorectal, GEU, fausses couches, IVG, acné
 - ✓ **Inconvénients :**
 - ❖ Accident thromboembolique, problème d'observance, saignement inter-menstruel (spotting), baisse de libido, prise de poids, dépression, intolérance au glucose, HTA
 - ❖ ↗ le risque de : cancer du sein, cancer du col utérin
 - ✓ **CI :**
 - ❖ **CI absolue :** ATCD **thrombo-embolique**, FdR CV (tabagisme, diabète, **HTA** sévère), thrombophilie, migraines avec aura, cancer de **sein** ou de l'**endomètre**, hypertriglycémie > 2 g/L, IH, IRC
 - ❖ **CI relative ou temporaire :** gss, ictère cholestatique, hépatite aiguë, intervention chir, varice, inducteur enzymatique (**rifampicine**, phénobarbital, carbamazépine), **fibromyome utérin**
- **Autres :** mêmes mécanismes d'action, effets indésirables et contre-indications que la pilule
 - ✓ **Patch contraceptif :** patch posé 1 fois par semaine pdt 3 SA, puis arrêt pdt 7j
 - ✓ **Anneau vaginal :** anneau en plastique souple placé dans le vagin, laissez en place pdt 3 SA puis retire 7j
 - ✓ **Avantage :** meilleure observance, effet local de l'anneau vaginal en cas de trouble trophique

♣ Contraception progestative :

- **Pilule micro-progestative** = contraception de 2^{ème} intention, en cas de CI aux œstroprogestatifs
 - ✓ **Action :** action contraceptive périphérique (**modification** de la glaire cervicale, endométriale et de la mobilité tubaire (GEU)), action anti-gonadotrope (inhibition du pic pré-ovulatoire de LH)
 - ✓ **Modalité :** 1cp/j à heure fixe tous les jours même pendant les règles
 - ✓ **CI :** Kc du sein et Kc de l'endomètre, **GEU**, pathologie hépatique sévère, inducteur enzymatique, accident thrombo-embolique en cours
 - ✓ **E II^aire :** troubles du cycle (aménorrhée, métrorragie), kystes fonctionnels, métrorragie
- **Implant sous-cutané "Nexplanon"** = délivre en continue de l'étonogestrel, efficace pendant 3 ans, indice de Pearl **le plus faible = 0,05%**
- **Macro-progestative :** indiqué dans le TRT des troubles péri-ménopauses et dans le TRT hormonal substitutif

♣ Dispositif intra-utérin = stérilet : longue durée d'action = 5 ans

- **Action :**
 - ✓ **Anti-nidatoire** par **atrophie endométriale** pour les DIU **délivrant un** progestatifs
 - ✓ **Anticonceptionnel :**
 - ❖ **DIU au cuivre :** toxicité du cuivre sur les spermatozoïdes
 - ❖ **DIU progestatifs :** modification de la glaire cervicale
 - ✓ **Rq !** Ne bloque pas l'ovulation → empêche les grossesses intra-utérines mais pas les GEU
- **CI :** gss, infection génitale (**salpingite**), cervicite purulente, **malformation utérine** majeure, saignement utéro-vaginal non exploré, ATCD de **GEU**, CI relative (Kc du sein, IH sévère), maladie de Wilson (si DIU au cuivre)
- **E II^aire :** infection utéro-annexielle, troubles du cycle

♣ Contraception locale : préservatif masculin, préservatif féminin, cape cervicale ou diaphragme associé à un spermicide, spermicide (efficace 24h)

♣ Stérilisation tubaire :

- Obstruction des trompes par insertion de micro-implants intra-tubaires en nickel sous hystérocopie : en ambulatoire, efficace en 3 mois
- Ligature ± section des trompes sous coelioscopie

♣ Contraception d'urgence :

- **Pilule de lendemain :**
 - ✓ **Lévonogestrel** = Norlevo, prise orale d'1 cp le plus tôt possible < **72h** après le rapport sexuel non protégé
 - ✓ **Acétate d'ulipristal** = **Ellaone** : efficacité meilleure (2-3 x Norlevo), jusqu'à **5 jours** après le rapport
- **DIU :** pose de DIU dans les **5 jours**

♣ Cas particuliers :

- **ATCD de thrombo-embolique :** CI formelle et définitive aux œstroprogestatifs → DIU, micro-progestatif
- **Diabète :** DIU en 1^{ère} intention ou micro-progestatif en 2^{ème} intention

Salpingite

♣ **Infection génitale haute = salpingite** = infection d'une ou des 2 trompes, le plus souvent II^{aire} à une infection génitale basse sexuellement transmissible, par voie ascendante

♣ **FdR** : ♀ jeune, infertilité, bas niveau socio-économique, précocité des 1^{ers} rapports sexuels, partenaires multiples, ATCD d'IST, contraception (DIU)

♣ **Etio** :

- **Transmission sexuelle** (85%) : chlamydia trachomatis (60%), gonocoque (10%), entérobactérie
- **Geste invasif endo-utérin** (15%) : curetage, IVG, hystéroscopie, pose de DIU
- **Transmission par contiguïté** (appendicite, sigmoïdite)

♣ **Dgc** :

- **Clinique** : douleur pelvienne, dyspareunie fréquente, leucorrhée (typiquement purulente et nauséabonde), métrorragies, SF urinaires (urétrite), défense hypogastrique à la palpation
- **Examen au speculum** : leucorrhée, cervicite, glaire cervicale louche, métrorragie
- **TV** : douleur à la mobilisation utérine (quasi-pathognomonique)
- **Biologie** : Sd inflammatoire (FNS, CRP), β-hCG (éliminer une GEU), prélèvement vaginal (examen direct + PCR chlamydia), ECBU, hémoculture si fièvre/frissons, bilan IST
- **Paraclinique** :
 - ✓ **Echographie pelvienne** : épaissement pariétal tubaire
 - ✓ **TDM/IRM abdomino-pelvien** si doute clinique et échographique
 - ✓ **Coelioscopie (examen de référence)** :
 - ❖ Indication : d'emblée si patiente jeune désireuse de grossesse, doute diagnostique, ou après 48-72h d'ATB si absence de réponse au TRT ou forme compliquée.
 - ❖ Dgc de certitude : trompes œdématisées inflammatoires

♣ **Examen formellement CI** : Hystérométrie, Hystéroscopie, HSG, Curetage biopsique.

♣ **Complication** :

- **Abcès pelvien = Pyosalpinx** (abcès de la trompe), abcès tubo-ovarien ou abcès du Douglas :
 - ✓ **Clinique** : signes infectieux généraux (fièvre, AEG) avec Sd inflammatoire biologique marqué, douleurs pelviennes importantes, masse latéro-utérine fixée au TV
 - ✓ **Paraclinique** : échographie ± scanner/IRM, voire coelioscopie
 - ✓ **TRT** : drainage par radiologie interventionnelle ou coelioscopie
- **Autre** : pelvipéritonite, Sd de Fitz-Hugh-Curtis (salpingite + péri-hépatite), stérilité tubaire, GEU, récurrence, salpingite chronique et les algies pelviennes chroniques, dystrophie ovarienne

♣ **TRT** :

- **Antibiothérapie probabiliste** sans attendre les résultats, adapté secondairement pdt **14 jours** : Ofloxacine (400 mg x2/j) + Métronidazole (500 mg x2/j) ou doxycycline + métronidazole + céftriaxone
- **Coelioscopie** : d'emblée si complications ou en l'absence d'amélioration après > **48h** d'antibiothérapie

Vulvo-vaginite

♣ **Leucorrhée** = écoulement non sanglant provenant de l'appareil génital féminin, d'origine infectieuse

♣ **Flore habituelle protectrice** : bacille de Döderlein (= lactobacille), à l'origine du pH acide

♣ **Vulvo-vaginite non IST** :

- **Mycose à Candida albicans** : infection endogène, favorisée par l'hyperacidité vaginale
 - ✓ **Dgc** : leucorrhée crémeuse blanchâtre, grumeleuse (lait caillé), inodore + prurit vulvaire ± dysurie
 - ❖ **Examen direct** : Filaments mycéliens
 - ✓ **TRT** : antifongique local ovule (en 1 fois) ou crème (7j), savon alcalin ou neutre pour la toilette intime + TRT du partenaire si balanite
- **Vaginose bactérienne = anaérobies type Gardnerella vaginalis** :
 - ✓ **Dgc** : leucorrhées grisâtres, fluides, peu abondantes, malodorante, adhérentes à la paroi vaginale.
 - ❖ Test à la potasse positive, pH vaginal alcalin
 - ❖ Présence de **clue cells** à l'examen extemporané (pathognomonique)
 - ✓ **TRT** : métronidazole oral 2 g en mono-dose ou 1g/jour pdt 7 jours. Pas de TRT du partenaire

♣ **Vulvo-vaginite IST : Trichomonas vaginalis**

- **FdR** : alcalinisation du milieu, hypo-œstrogénie

- **Dgc :**
 - ✓ Leucorrhée **verdâtre, grumeleuse, nauséabonde** (odeur de plâtre frais), mousseuse, **abondante** avec brûlure vulvo-vaginale. Spéculum le vagin est rouge, le col **framboisé**.
 - ✓ **Examen direct :** protozoaire flagelle visible, polynucléaires
- **TRT :** métronidazole oral 2 g en prise unique ou ovule 1/j pendant 10 jours + TRT systématique du partenaire

♣ **Cervicite (IST) :**

- **Chlamydia trachomatis (IST)** → mise en évidence par PCR sur 1^{er} jet urinaire ou sur l'endocol
- **Mycoplasme :** Mycoplasma genitalium (IST), Mycoplasma hominis, Ureaplasma (non IST)
 - ✓ **TRT :** cycline pendant 7 jours ou azithromycine 1 g en prise unique
- **Gonocoque (IST) :**
 - ✓ Leucorrhées purulentes (jaunes ou verdâtres) malodorantes (odeur de poisson pourri) ± signes d'urétrite ou de skénite
 - ✓ Dgc par PCR sur prélèvements vaginaux

Tuberculose génitale

♣ C'est la localisation au niveau des organes génitaux féminins de Mycobacterium tuberculosis. **L'att des trompes est constante et bilatérale par voie hématogène**

♣ **Dgc :**

- **CDD :** ♀ entre 20-35ans consulte pour **stérilité, aménorrhée I^{aire} ou II^{aires}**, salpingite ou **douleurs pelviennes**
- **Biopsie de l'endomètre :** à la recherche du follicule de Kœster + mise en culture
- **Hémoculture**
 - ✓ Rq ! ces 2 examens sont souvent négatifs car la tuberculose génitale est pauci bacillaire
- L'ASP peut montrer des calcifications de l'aire pelvienne
- **Hystérosalpingographie :**
 - ✓ **Anomalies utérines :** souvent normal, parfois des images de synéchie, images diverticulaires, l'**injection vasculaire** signe l'évolutivité de la TG
 - ✓ **Anomalies tubaires :** constantes, aspect en chapelet ou en canne de golf, gros plis longitudinaux + **aspect flouté des bords (TBK évolutive)**
- **Cœlioscopie :** permet la pratique de prélèvements

♣ **Les formes classiques :**

- Forme ascitique = tuberculose salpingo-péritonéale ascitique
- Pelvi-péritonite tuberculeuse
- Tuberculose tubaire sans participation péritonéale

♣ **TRT :** **2SRHZ/4RH**

Aménorrhée secondaire

♣ **Aménorrhée secondaire** = absence de règle > **3 mois** chez une femme antérieurement réglée

♣ **Courbe de température :**

- **Biphasique** = présence d'une ovulation → cause utérine
- **Monophasique** = absence d'ovulation → cause ovarienne ou hypothalamo-hypophysaire

♣ **Test aux progestatifs** = prise de progestatif (Duphaston, Utrogestan) pendant 10 jours puis arrêt

- Survenue d'une hémorragie de privation dans les 2 jours → endomètre normal, taux d'oestradiol endogène suffisant, fonctionnement hypophysaire gonadotrope subnormal
- Absence d'hémorragie → carence œstrogénique, anomalie endométriale

♣ **Bilan hormonal** de 1^{ère} intention : FSH, LH, oestradiolémie, prolactinémie

♣ **Insuffisance ovarienne précoce** : signes de carence œstrogénique ± bouffées de chaleur, Test aux progestatifs négatif, atrophie de l'endomètre à l'écho, hypogonadisme hypergonadotrope (FSH ↗ + oestradiol ↘)

♣ **Sd des ovaires polykystiques (SOPK) :**

- Est la cause la + fréq de troubles de l'ovulation, d'infécondité et d'hyperandrogénie chez la femme
- **FdR :** ATCD d'adrénarchie précoce, ATCD (F) de SOPK, l'obésité, diabète, TRT antiépileptique

- **Clinique** : on peut retrouver une hyperandrogénie (hirsutisme, acné et séborrhée, alopecie androgénique), des troubles du cycle, infertilité ovulatoire, anomalies métaboliques (obésité, insulino-résistance, stéato-hépatite, diabète type 2, dyslipidémie)
- **Biologie** : LH augmenté sans pic ovulatoire, FSH normale ou diminuée, test LH-RH réponse explosive, androgènes svT élevés ($\nearrow$ testostérone, $\nearrow$ SDHEA), hormone anti-müllerienne élevée
- **Echo** : augmentation du volume ovarien et/ou une écho-structure contenant plus de 12 images anéchogènes (follicules) de 2 à 9 mm par ovaire
- **Dgc (+)** :
 - ✓ **Morphotype typique** : obésité gynoïde avec signes d'hyperandrogénie (hirsutisme, virilisation, acné)
 - ✓ **Critères de Rotterdam** = diagnostic si ≥ 2 critères/3
 - ❖ Anovulation ou oligo-anovulation à l'origine d'une spanioménorrhée voire d'une aménorrhée : < 8 cycles menstruels/an
 - ❖ Hyperandrogénie clinique et/ou biologique
 - ❖ Un excès folliculaire avec plus de 12 follicules par ovaire et/ou un volume ovarien > 10 ml à l'écho

♣ Origine hypophysaire :

- **Prolactinome** : aménorrhée, galactorrhée, avec hyperprolactinémie
- **Tumeur hypophysaire ou Hypophysite auto-immune**
- **Sd de Sheehan** : nécrose ischémique de l'anté-hypophyse secondaire à un choc hémorragique (hémorragie de la délivrance) $\rightarrow$ insuffisance antéhypophysaire globale, absence de montée laiteuse (**agalactie**) et de retour de couche, puis AEG avec asthénie, frilosité, crampes musculaires et anomalies de la pilosité

♣ **Origine hypothalamique** : aménorrhée des sportifs de haut niveau, anorexie mentale, processus infiltratif (sarcoïdose, histiocytose), tumeur (craniopharyngiome, astrocytome)

Aménorrhée primaire

♣ **Aménorrhée primaire** = absence de ménarche (apparition des 1^{ère} règles) chez une jeune fille > 16 ans

♣ Rq !

- Le taux d'œstradiol est toujours indétectable en l'absence de caractère sexuel II^{aire} : dosage FSH et LH
- **Age osseux** :
 - ✓ **Absence de sésamoïde du pouce** (âge osseux < 13 ans) $\rightarrow$ il s'agit d'un retard pubertaire simple associé à un **retard de croissance et un infantilisme**
 - ✓ **Si le sésamoïde du pouce est présent** $\rightarrow$ il s'agit d'un impubérisme (**Sd de Turner**)

♣ Etiologie :

- **Absence de caractères sexuels II^{aire}** :
 - ✓ **Hypogonadisme hypergonadotrope** (= périphérique : LH-FSH $\nearrow$) = impubérisme ou développement pubertaire incomplet $\rightarrow$ **caryotype** : dysgénésie gonadique (Sd de Turner, remaniement X, 46XY avec délétion SRY), altération ovarienne acquise
 - ✓ **Hypogonadisme hypogonadotrope** (= central : LH-FSH $\searrow$) : Sd de Kallman-De Morsier (impubérisme, aménorrhée, anosmie), Sd de résistance aux androgènes (testicule féminisant : caryotype masculin (**46, XY**) avec **phénotype féminin**, biologiquement la **testostéronémie est à un niveau masculin** et la sécrétion **œstrogénique est basse**), craniopharyngiome, adénome hypophysaire, hyperprolactinémie
- **Caractères sexuels II^{aire} normaux** = anomalie utéro-vaginale
 - ✓ **Avec douleurs cycliques** $\rightarrow$ **cloison vaginale** transversale, aplasie vaginale, imperforation de l'hymen (hymen bombant bleuâtre avec masse pelvienne au TR (hématométrie et hémato-colpos))
 - ✓ **Sans douleurs cycliques** $\rightarrow$ **Sd de Mayer-Rokitanski-Küster-Hauser**, tuberculose génitale pré-pubertaire (= rarissime, le dgc = **hystérosalpingographie** $\rightarrow$ synéchie utérine, calcifications ganglionnaires)
- **Signes d'hyperandrogénie** :
 - ✓ **Hyperplasie congénitale des surrénales** = bloc enzymatique incomplet en **21 ou 11 bêta-hydroxylase** $\rightarrow$ **petite taille**, **hypertrophie** du **clitoris**, **hyperandrogénie** + HTA (déficit en 11-hydroxylase)
 - ✓ **Tumeur virilisante ovarienne ou surrénalienne** ($\nearrow$ testostérone)

Ménopause

♣ **Ménopause** = disparition définitive du cycle menstruel, II^{aire} à l'arrêt de l'activité ovarienne par épuisement du capital folliculaire, survenant en moyenne à 50 ans (précoce < 40, tardive > 55 ans) et confirmée après 12 mois d'aménorrhée

♣ **Physiopathologie :**

- **Péri-ménopause (période climatérique) :** hyperœstrogénie relative par défaut de sécrétion de progestérone et conservation de la sécrétion d'œstrogènes E2
- **Ménopause :** ↓ d'œstrogènes E2 avec ↑ progressive réactionnelle du taux de FSH (x10-15) et LH (x3)
- **Post-ménopause :** FSH/LH constamment élevée, œstrogène dominant = E1 par sécrétion surrénalienne et aromatisation périphérique des androgènes surrénaliens

♣ **Péri-ménopause :**

- **Clinique :** cycles menstruels irréguliers, Sd pré-ménopause (prise de poids, mastodynie, gonflement de l'abdomen, anxiété, irritabilité)
- **Bilan hormonal :** FSH et LH nle ou ↑, œstrogène nle et progestérone ↓↓
- **TRT :** progestatif de synthèse orale de J15 à J25 du cycle : 19-norprogesterone

♣ **Ménopause :**

- **Clinique :** aménorrhée II^{aire}, Sd climatérique (bouffées de chaleur, sueur nocturne, troubles psychologiques, prise de poids, douleurs articulaires)
- **Bilan hormonal :** ↓ d'œstrogènes E2 < 20 pg/L avec ↑ FSH > 20 U/L et LH (x3), progestérone absente
- **Conséquences :** troubles trophiques, atrophie et sécheresse vulvo-vaginale, risque infectieux (acidification du pH vaginal), troubles sexuels, prise de poids avec redistribution androïde, troubles des phanères, ostéoporose, risque CV (athérosclérose)
- **TRT :**
 - ✓ **Indications :** trouble du climatère juges gênants pour la patiente
 - ✓ **Schéma :**
 - ❖ **Séquentiel (avec règles) :** œstrogènes J1-J25 + progestatif J14-J25 puis arrêt 5 jours
 - ❖ **Combine (sans règle) :** œstrogène en continu + progestatif en continu à demi-dose
 - ✓ **Bouffées de chaleur** → Tibolone (Livial)
 - ✓ **Ostéoporose** → Raloxifène (Evista)

♣ **Post-ménopause :** FSH/LH constamment élevée, œstrogène dominant = E1 par sécrétion surrénalienne et aromatisation périphérique des androgènes surrénaliens

Lésions bénignes du sein

♣ **Critères cliniques de bénignité :** Tm de petit volume, bien limité, homogène, mobile, sans modification du mamelon et de la peau, et sans ADP, absence de nécrose + absence d'aspect cribriforme

♣ **Examens complémentaires :**

- **Echographie :** Tm échogène bien limitée (différentiel avec un kyste anéchogène)
- **Mammographie :** critères de bénignité → opacités homogènes bien limitées de même taille que la clinique, sans infiltration des tissus voisins et sans micro-calcifications

♣ **Fibroadénome :** tumeur bénigne solide la plus fréquente, surtout chez la femme jeune (20 à 30 ans)

- **Clinique :** nodule mammaire indolore, bien limité, mobile, de consistance élastique, ↑ de volume pendant la grossesse et ↓ après la ménopause
- **Paraclinique : mammographie** (opacité homogène bien limitée), **écho** (lacune hypoéchogène homogène, bien limitée, sans cône d'ombre)
- **Dgc :** histologie par **cytoponction**, **micro-biopsie** ou **macro-biopsie** → double composante (épithéliale et conjonctive) sans atypie cellulaire, limitée par une pseudo-capsule, siège intra ou péri canalaire
- **TRT :** exérèse chirurgicale si doute diagnostique ou gêne esthétique

♣ **Tm phylloïde** = prolifération fibro-épithéliale mixte à prédominance conjonctive, bénigne, qui peut dégénérer et récidiver rapidement, avec risque de transformation sarcomateuse et de métastases surtout pulmonaires

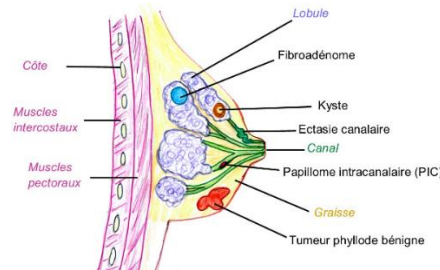
- **Clinique :** nodule mammaire indolore, plutôt mou, mobile, parfois très volumineux qui peut atteindre 5kg, croissance rapide, survenue vers 45 ans
- **Paraclinique :** masse solide homogène, bien limitée, polycyclique, parallèle à la peau
- **CAT :** exérèse chirurgicale large passant en tissu sain

♣ **Papillome intra-thoracique (Cystadénome)** : prolifération papillaire bénigne, végétante, naissant dans la lumière galactophorique : vers 40-45 ans

- **Ecoulement** séreux ou **sanglant** unipore
- Exérèse chirurgicale du canal galactophorique (pyramidectomie) : diagnostic et thérapeutique

♣ **Mastose fibro-kystique** : éléments kystiques associés à une fibrose du tissu conjonctif et une hyperplasie des cellules épithéliales des canaux galactophoriques

- **Clinique** : mastodynies cycliques, en période prémenstruelle, placards indures, sensibles, avec palpation de multiples kystes
- **Paraclinique** :
 - ✓ **Mammographie** : larges opacités floues (fibrose) associées à des opacités kystiques
 - ✓ Si doute diagnostique (placard suspect) → micro-biopsies mammaires
- **TRT** : progestatif en 2^{ème} partie de cycle (**CI les oestro-progestatifs**, **risque de dégénérescence**)
- Disparition à la ménopause



Cancer du sein

♣ **Cancer du sein** = le plus fréquent des cancers de la femme, la majorité des cas entre 50 et 70 ans, très rarement métastatique au diagnostic

♣ **FDR** : cancer **hormonodépendant** favorisé par une **hyperœstrogénie** (puberté précoce, ménopause tardive, nulliparité, obésité, contraception œstroprogestatif), **ATCD** familiaux de Kc du sein ou de l'ovaire, facteurs génétiques (mutation BRCA1 ou 2)

♣ **Histologie** :

- Cancer canalaire in situ (CIS) ou carcinome intracanaire
- **Adénocarcinome canalaire infiltrant** (ou galactophorique) = le plus fréquent (90%) → risque d'ADP et de **métastases lymphatiques**
- Adénocarcinome lobulaire infiltrant (plus rare)

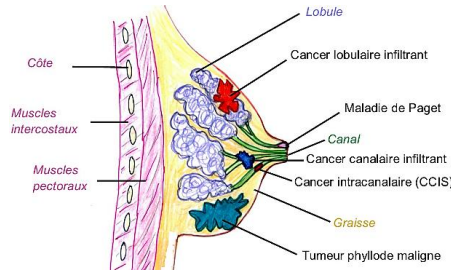
♣ **Dgc** :

- **SF** : anomalie du mamelon, sein inflammatoire, écoulement (récent, spontané, unilatéral)
- **Clinique** : inspection (↗ volume mammaire, rétraction cutanée ou du mamelon), nodule dur irrégulier **indolore**, adhérence cutanée spontanée ou provoquée
- **Mammographie bilatérale** : en 1^{ère} intention (sauf chez la ♀ jeune < 30 ans) → opacité dense, hétérogène, irrégulière, **spiculée** (image stellaire), retractile, classiquement **plus petite que la tumeur palpée** avec microcalcifications punctiformes
- **Échographie mammaire** : nodule mal circonscrit, hypoéchogène, désorganisé avec cône d'ombre et atténuation postérieure
- **Histo** : biopsie transcutanée de la lésion ± d'ADP si palpée ou retrouvée à l'échographie :
 - ✓ **Micro-biopsie au pistolet** sous guidage échographique : réservé aux Tm palpables/repérables à l'écho
 - ✓ **Macro-biopsie au Mammotome** sous guidage radiographique : pour les lésions non repérables
- **Echographie axillaire** systématique → cytoponction ou micro-biopsie de toute ADP suspecte pour confirmation
- **Dosage du CA 15-3** (non systématique) : valeur de référence pour le suivi
- **Bilan d'extension** : scanner thoraco-abdomino-pelvien + scintigraphie osseuse

TNM	T1 = ≤ 2 cm	T2 = 2 à 5 cm	T3 = > 5 cm	N1mi : micro-métastase > 0,2 mm et ≤ 2 mm
	T4a : paroi thoracique (hors pectoral)			N1 : c = ADP axillaire mobile p = 1 à 3 ADP axillaire
	T4b : œdème (dont peau d'orange) ou ulcération cutanée ou nodule de perméation sur la peau			N2 : c = ADP axillaire fixée p = 4 à 9 ADP axillaire
	T4c : 4a + 4b			N3 : c = ADP mammaire interne p = ≥ 10 ADP axillaire ou ≥ 1 ADP sous-clavière
	T4d : cancer inflammatoire			M1 = métastase (y compris ADP sus-claviculaire)

♣ Formes cliniques :

- **Cancer canalaire in situ** = prolifération néoplasique intra-galactophorique
 - ✓ **Mammographie** : microcalcifications groupées en amas, poussiéreuses
 - ✓ **TRT** : Zonectomie + radiothérapie ou mastectomie + reconstruction mammaire
- **Maladie de Paget du mamelon** = invasion néoplasique par les canaux galactophoriques du mamelon, généralement associée à un carcinome canalaire infiltrant ou non (jamais au lobulaire)
 - ✓ **Macro** : lésion eczématiforme du mamelon, prurigineux
 - ✓ **Micro (cellules de Paget)** : grandes cellules peu colorées mucineuses dans l'épiderme du mamelon



♣ TRT :

- **Tumorectomie** (si $\emptyset < 3$ cm non récidivante), **mastectomie** (si $\emptyset > 3$ cm ou multifocales ou récidive)
- **Chirurgie régionale ganglionnaire** : systématique en cas de cancer infiltrant
- **Radiothérapie externe postopératoire** : systématique après TRT conservateur
- **Chimiothérapie adjuvante** : en cas d'envahissement ganglionnaire (N+) ou ≥ 1 FdR métastatique ($T_m \geq pT2$)
- **Chimio néo-adjuvante** : en cas de T_m inflammatoire, T_m volumineuse, T_m avancée inopérable
- **Hormonothérapie** : améliore la survie globale et diminue les récives locales, controlatérales et métastatiques → Tamoxifène (femme non ménopausée), Antiaromatase (femme ménopausée)

♣ Dépistage :

- **Moyens de dépistage** :
 - ✓ L'auto palpation des seins
 - ✓ **Mammographie** : 2 incidences, face (cranio-caudale) et oblique-externe (axillaire)
 - ✓ **IRM mammaire** : en cas de prédisposition génétique (mutation BRCA1 et/ou BRCA2 : IRM annuelle à partir de 25ans), associée à une surveillance des ovaires.
- **Rythme de surveillance** :
 - ✓ Aucun facteur de risque : une mammographie de dépistage tous les 2 ans chez les femmes de 40 à 75 ans.
 - ✓ Si femme avec mutation BRCA1 et/ou BRCA2 : IRM mammaire annuelle.
- **ACR** : classification en 7 stades, selon la mammographie $\pm$ l'échographie (si $ACR \geq 3$)
 - ✓ **ACR 1** : mammographie normale (aucune anomalie)
 - ✓ **ACR 2** : mammographie subnormale (petite anomalie non retenue)
 - ✓ **ACR 3** : probablement bénigne → mammographie à 4 mois si nodule ou 6 mois si microcalcifications
 - ✓ **ACR 4** : image justifiant une preuve histologique → biopsie
 - ✓ **ACR 5** : image typique de Kc du sein : opacité mal limitée, spiculée, à centre dense, microcalcifications

Tm du col utérin

♣ FdR principal = infection à HPV (16 et 18)

- **Transmission** : IST (génito-génital, ano-génital, oro-génitaux (cutanéomuqueuse)), objets souillés (Spéculum), mère-enfant
- **Prévention** : vaccination anti-HPV (♀ et ♂), dépistage, test HPV

♣ Néoplasie intra-épithéliale cervicale (CIN) = lésion précancéreuse asymptomatique :

- Anomalie de l'épithélium pavimenteux, naissant à la zone de jonction entre épithélium pavimenteux (exocol) et cylindrique (endocol), particulièrement fragile aux infections par HPV
- **Dépistage** : FCV de dépistage systématique → 1^{er} FCV dans les mois suivant les 1^{ers} rapports sexuels, à 1 an, puis réalisé tous les 3 ans jusqu'à 65 ans
- **Classification de Bethesda** :
 - ✓ **Les atypies de signification indéterminée (ASC-US)** → recherche d'HPV à haut risque (16, 18, 31, 33, 35), si HPV(+) → réalisation d'une colposcopie $\pm$ biopsies
 - ✓ **Les lésions malpighiennes intraépithéliales de bas grade (LIEBG ou LSIL)** → Colposcopie avec biopsie

- ✓ Les lésions malpighiennes intraépithéliales de haut grade (LIEHG ou HSIL) : lésion intra-épithéliale de haut grade → Colposcopie avec biopsie d'emblée
- Analyse histologique des biopsies = Classification de Richard :
 - ✓ CIN1 = dysplasie légère : anomalies cellulaires < 1/3 inférieur de l'épithélium
 - ✓ CIN2 = dysplasie modérée : anomalies cellulaires atteignant les 2/3 profonds de l'épithélium
 - ✓ CIN3 = dysplasie sévère ou cancer in situ : anomalies de toute la hauteur de l'épithélium
- CAT
 - ✓ CIN 1 ou LGSIL → surveillance par FCV et colposcopie tous les 6 à 9 mois → vaporisation au laser si lésion persistante > 18 mois
 - ✓ CIN2 et CIN3 ou HGSIL → conisation = exérèse chirurgicale, généralement à l'anse diathermique
- ♣ Cervicite :
 - Clinique : douleurs pelviennes (à la mobilisation utérine), métrorragies post-coïtales, leucorrhées louches, muqueuse exocervicale rouge, inflammatoire, saignant au contact, glaire cervicale louches
 - TRT : ovule antibiotique ou antiseptique local, antalgiques
- ♣ Polype = Tm muqueuse ± volumineuse saignant au contact, risque de surinfection
 - Classification française : consiste en une stadification par rapport à la vulve
 - ✓ Stade I : prolapsus n'arrivant pas jusqu'à l'orifice vulvaire.
 - ✓ Stade II : prolapsus arrivant jusqu'à l'orifice vulvaire, mais ne le dépassant pas
 - ✓ Stade III : prolapsus dépassant l'orifice vulvaire, on parle de "prolapsus extériorisé"
 - TRT : exérèse au bistouri ou par plusieurs tours de spire sous AL
- ♣ Endométriose cervicale = îlots de tissus endométriaux situés sous un épithélium malpighien normal
 - Examen au speculum : taches de "goudron"

Cancer du col utérin

- ♣ FDR : infections à HPV (principal facteur, HPV 16/18), tabac (2^{ème} facteur), immunodépression, VIH, sexualité précoce, partenaires multiples, multiparité → cancer non hormonodépendant
 - Rq ! la prévention la plus efficace du cancer du col repose sur la vaccination anti-HPV vers 11 à 13 ans
- ♣ Histo :
 - Carcinome épidermoïde de l'épithélium para-malpighien exocervical (le + frq, 85%)
 - Adénocarcinome de la muqueuse cylindrique endo-cervicale (10%)
 - Carcinomes in situ : anomalie cyto-nucléaire + mitoses anormales + différenciation + perte de la polarité et de la stratification, respectant la membrane basale
- ♣ Dgc : 2^{ème} cancer de la femme
 - Signes d'appel : métrorragies provoquées (rapport sexuel), leucorrhées rosées, dyspareunie
 - Clinique : TV pathologique (induration, saignement au contact, indolore), Speculum (Tm bourgeonnante, friable ou ulcérée, saignant au contact)
 - Dgc : biopsies orientées au speculum (si lésion visible) ou sous colposcopie
- ♣ Bilan d'extension : extension surtout locorégionale et lymphatique → IRM pelvienne et lombo-aortique (examen de référence), marqueurs tumoraux : SCC (carcinome épidermoïde), ACE (ADK)
- ♣ Classification FIGO :

Classification FIGO	Stade I	90% de survie à 5 ans	= Limité au col : - IA = micro-invasif : - IA1 : envahissement du chorion ≤ 3 mm, largeur ≤ 7 mm - IA2 : envahissement du chorion > 3 mm, largeur > 7 mm - IB = cancer invasif = cancer cliniquement visible : - IB1 : ≤ 4 cm - IB2 : > 4 cm
	Stade II	75% de survie à 5 ans	= Dépasse le col sans atteindre la paroi pelvienne ou le 1/3 inférieur du vagin - IIA = absence d'atteinte paramétriale : ≤ 4 cm (IIA1) ou > 4 cm (IIA2) - IIB = atteinte paramétriale
	Stade III	60% de survie à 5 ans	= Atteinte du 1/3 inférieur du vagin et/ou de la paroi pelvienne et/ou ADP pelvienne - IIIA = 1/3 inférieur du vagin sans atteinte pelvienne - IIIB = - Atteinte de la paroi pelvienne et/ou Hydronéphrose/rein muet et/ou Atteinte ganglionnaire pelvienne
	Stade IV	35% de survie à 5 ans	- IVA : atteinte de la muqueuse vésicale ou rectale - IVB : extension extra-pelvienne

- ♣ TRT :
 - Cancer micro-invasif (IA) : conisation (si IA1 < 1 mm) ou hystérectomie totale
 - ✓ Carcinome in situ avec micro-invasion stromale débutante (< 1 mm) → conisation suffisante
 - ✓ Stade Ia1 (invasion stromale ≤ 3 mm) → hystérectomie totale sans lymphadenéctomie selon le contexte
 - ✓ Stade Ia2 (invasion 3 à 5 mm) → hystérectomie totale + lymphadenéctomie pelvienne

- **Stade IB1 (cancer invasif ≤ 4 cm)** → colpo-hystérectomie élargie ± annexectomie bilatérale, lymphadenéctomie pelvienne (CHEL), ou irradiation exclusive ou radio-chirurgie
- **Stade IB2 (cancer invasif > 4 cm) à IVa** → radio-chimiothérapie concomitante 1^{ère}, complétée par une curiethérapie utéro-vaginale, ± chirurgie (colpo-hystérectomie élargie, voire pelvectomie)

♣ **Dépistage** : 1^{er} FCV à 25 ans, contrôle à 1 an puis réalise tous les 3 ans jusqu'à 65 ans, chez toutes les femmes ayant eu des rapports sexuels

Endométriose

♣ **Endométriose** = tissu endométrial ectopique extra-utérin (péritoine, ovaires, trompes, voire autres organes), associés à un terrain d'**hyperœstrogénémie**, touche surtout les **femmes jeunes** (30-35 ans)

- **Dgc** :
 - ✓ **Clinique** : algies pelviennes chroniques, **dysménorrhée** II^{aire} tardive, **dyspareunie** profonde, **infertilité**, troubles du cycle, dysurie, rétroversion utérine fixée
 - ✓ **Paraclinique** : écho, IRM pelvienne (confirmation dgc), coelioscopie dgc (nodules bleuâtres-violacés ectopiques)
 - ✓ Le dgc de certitude de l'endométriose repose sur la coelioscopie + biopsie et examen histologique
- **Complication** : stérilité, GEU, Sd abdominal aigu (rupture / torsion de kyste), dégénérescence 3-8%
- **TRT** : TRT anti-gonadotrope → progestatif de synthèse atrophiant pdt 3-6 mois, agoniste de la LH-RH pdt 3-6 mois, ou coelioscopie opératoire parfois indiquée
- **Rq !** 2 événements conduisent à la guérison spontanée : la grossesse et la ménopause

♣ **Adénomyose (endométriose interne)** = foyers d'**endomètre à l'intérieur du myomètre**, touche surtout les femmes en **péri-ménopauses**

- **Dgc** :
 - ✓ **FdR** : ATCD de traumatisme endo-utérin, multiparité
 - ✓ **Clinique** : ménorragie/dysménorrhée II^{aire} tardive, **ménorragies**, utérus dur, augmenté de volume, douloureux
 - ✓ **Paraclinique** : hystérogaphie (image diverticulaire pathognomonique), hystéroscopie (nodules bleutés sous-muqueux)
- Les complications ne sont pas remarquables (saignements, Sd douloureux), sont rebelles aux TRT médicaux
- **TRT** : TRT médical (**progestatif** de synthèse, agoniste de la LH-RH) ou chir (hystérectomie avec annexectomies)

Cancer de l'endomètre

♣ 4^{ème} cancer le plus fréquent de la femme, dans 80% des cas chez des **femmes ménopausées**, âge moyen = **70 ans**

♣ **FDR** : cancer **hormonodépendant**, puberté précoce et **ménopause** tardive, **nulliparité**, TRT **œstrogénique** (TSH) **non compensés** par des progestatifs, **HTA**, **diabète**, **obésité**, Tamoxifène, ATCD de Kc de l'endomètre, du colon ou de l'ovaire (HNPCC), cancer du sein (terrain identique)

♣ **Facteurs protecteurs** : contraception œstroprogestative, tabac

♣ **Histo** : **Adénocarcinome** (90% des cas)

- **Type 1** = **Adénocarcinome endométrioïde** (80%)
- **Type 2** = Carcinome à cellule claire, carcinome mucineux, carcinome papillaire séreux ou carcinosarcome

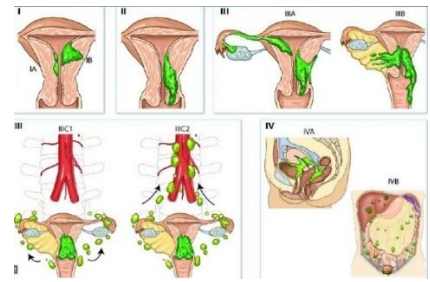
♣ **Dgc** :

- **Signes d'appel** : **métrorragies post-ménopausiques spontanées**, leucorrhées purulentes et fétides ou séreuse, **douleurs** pelviennes
- **Examen au speculum** : origine endométriale des saignements, réalisation de biopsie à la pipelle de Cornier
- **Echographie** : ↗ anormale de l'épaisseur de l'endomètre > 5 mm après la ménopause
- **Hystérosonographie** : image lacunaire à un stade précoce, image en mie de pain à un stade tardif
- **Dgc (+)** : biopsie de l'endomètre → **hystéroscopie** + **curetage**

♣ **Bilan d'extension** : IRM pelvienne et lombo-aortique injectée (Ex de référence), scanner-TAP si stade III ou N+

♣ Classification FIGO :

Classification FIGO	Stade I	Survie à 5 ans 85%	= Limité au corps utérin (± glandes cervicales) : sans atteinte du col utérin - IA = envahissement du myomètre < 50% - IB = envahissement du myomètre ≥ 50%
	Stade II	66%	= Atteinte du col utérin sans atteinte extra-utérine associée
	Stade III	44%	= Extension extra-utérine : - IIIA = séreuse du corps utérin et/ou annexes - IIIB = vagin et/ou paramètre - IIIC = envahissement ganglionnaire pelvien (c1) ou para-aortique (c2)
	Stade IV	15%	- IVA : atteinte de la muqueuse vésicale et/ou rectale - IVB : ADP ganglionnaire inguinale et/ou MT à distance



♣ TRT :

- Stade IA (ADK endométriode) + risque bas (cellules indifférenciées < 5%) → hystérectomie totale avec annexectomie sans traitement adjuvant
- Stade IA (ADK endométriode) + risque intermédiaire (cellules indifférenciées > 50%) → hystérectomie + curage pelvien + curiethérapie post-opératoire
- Stade IA à risque élevé (> 50%), Stade IB, stade II ou IIIA (séreuse du corps utérin et/ou annexes) → **hystérectomie totale avec annexectomie** + curage pelvien et lombo-aortique + cytologie et biopsies péritonéales + omentectomie infra-colique, **radiothérapie** post-op, **curiethérapie**, chimiothérapie adjuvante
- Stade IIIB et c → curage lombo-aortique + radiothérapie externe + curiethérapie ± chimiothérapie adjuvante
- Stade I, II, IIIA (séreuse du corps utérin et/ou annexes)

Tumeurs ovariennes

♣ Etiologie :

- **Kyste fonctionnel** = follicule ou corps jaune subissant une transformation kystique : généralement asymptomatique, ou troubles du cycle avec **anovulation**
- **Kyste organique** : développement indépendant du cycle ovarien, le + svt bénin, mais **peut être malin**

♣ Démarche diagnostique :

- **Tumeur ovarienne probablement bénigne** : femme jeune, en période d'activité génitale
 - ✓ **Echo** → aspect de kyste ovarien fonctionnel simple : unique, unilatéral, contenu purement liquidien (anéchoïque), paroi **fine** et régulières, souvent diamètre **< 6 cm**
 - ✓ **CAT** : contrôle échographique à 3 mois en début de cycle
 - ❖ Disparition **spontanée à 3 mois** : **kyste fonctionnel**
 - ❖ Persistance : kyste organique → surveillance ou coelioscopie
- **Tumeur ovarienne suspecte** : patiente ménopausée, kyste ovarien persistant > 3 mois
 - ✓ **Echo** → aspect échographique de kyste organique : taille ≥ 7 cm, bords irréguliers, parois épaisses, **végétations**, néo-vascularisation anarchique, **ascite** associée
 - ❖ **CAT** : coelioscopie diagnostique ou IRM pelvienne, dosage du CA 125 et CA 19.9

♣ **Dgc ≠** : masse latéro-utérine → GEU, pathologie tubaire (hydrosalpinx, pyosalpinx, kyste), fibrome utérin sous-séreux pédiculé

♣ Complication :

- **Torsion d'annexe** = torsion de l'ovaire autour de son pédicule vasculaire nourricier :
 - ✓ **Clinique** : **douleur** pelviennes aiguës violentes, intolérables, résistantes aux antalgiques + palpation abdominale très douloureuse et **défense** en regard de la torsion, **TV très douloureux**, masse latéro-utérine parfois palpable
 - ✓ **Dgc** : écho pelvienne, βhCG (éliminer une GEU), FNS (hyperleucocytose = signe de nécrose)
 - ✓ **TRT** : chir en urgence dans les 6h par **coelioscopie** (risque de nécrose de l'ovaire > 6h)
 - ❖ **TRT conservateur** à privilégier : **détorsion** de l'annexe et **kystéctomie**
 - ❖ **Annexectomie** : si nécrose ovarienne, masse ovarienne d'aspect suspect ou femme ménopausée
- Hémorragie intra-kystique : **douleur pelvienne** latéralisée, d'installation rapide
- Rupture de kyste ovarien : douleur d'installation brutal, avec signes péritonéaux, jusqu'au choc hémorragique avec hémopéritoine massif → urgence chirurgicale
- **Transformation maligne** : surtout le kyste séreux

♣ Rq !

- **Tm de Krukenberg** = correspond à une métastase ovarienne mucineuses d'un cancer **digestif** (gastrique++), **mammaire** ou **pelvien**
- **Sd de Demons-Meigs** = **Tm bénigne de l'ovaire** + **ascite** ± pleurésie transsudatives (**hydrothorax**)

Cancer de l'ovaire

♣ **Cancer de l'ovaire** : 7^{ème} cancer le plus fréquent, principalement chez la femme > 45 ans, 5^{ème} cause de décès par cancer de la femme et 1^{ère} cause de décès en gynéco

♣ **FDR** : âge > 50 ans, ménopause, ATCD d'irradiation pelvienne, nulliparité, 1^{ère} grossesse tardive > 30 ans, infertilité, puberté précoce, Sd familial de cancer du sein ou de l'ovaire (mutation BRCA1 ou 2), Sd de Lynch

- **Rq !** le cancer de l'ovaire est non hormonodépendant

♣ **Dépistage** : il n'y actuellement aucune mesure de dépistage proposée pour le cancer de l'ovaire dans la population générale.

♣ **Anapath** : cystadénocarcinome séreux est la forme la plus fréquente (90% des cas)

♣ **Dgc** :

- **Clinique** : femme > 50ans, douleurs pelviennes + métrorragies + masse pelvienne palpée, voire augmentation du volume abdominal
- **TV, TR** : masse pelvienne latéro-utérine
- **Examen complémentaire** : marqueur tumoraux (CA 125, ACE et du CA 19.9), échographie abdomino-pelvienne (examen de 1^{ère} intention), IRM abdomino-pelvienne (bilan d'extension et classification FIGO)
- **Bilan d'extension** : scanner-TAP systématique, mammographie et/ou échographie mammaire
- **Dgc (+)** : biopsie exérèse par laparotomie exploratrice pour examen anatomopathologique

♣ **Classification FIGO** :

CLASSIFICATION FIGO	Stade I	= Limité aux ovaires	- IA = tumeur limitée à 1 ovaire, capsule intact, cytologie péritonéale négative - IB = tumeur des 2 ovaires - IC = rupture capsulaire per-opératoire (IC1), rupture pré-opératoire ou tumeur à la surface d'un ovaire (IC2) ou cytologie péritonéale positive (IC3)
	Stade II	= Étendu à un organe pelvien	- IIA = utérus et/ou trompe - IIB = autres organes pelviens - IIC = atteinte pelvienne avec cytologie péritonéale positive
	Stade III	= Au-delà du pelvis	= Atteinte péritonéale extra-pelvienne, ADP rétro-péritonéales et/ou atteinte de l'intestin grêle ou du grand épiploon - IIIA : ADP rétropéritonéale (IIIA1) et/ou atteinte microscopique extra-pelvienne (IIIA2) - IIIB : atteinte macroscopique extra-pelvienne < 2 cm ± ADP rétropéritonéale - IIIC : atteinte macroscopique extra-pelvienne > 2 cm ± ADP rétropéritonéale
	Stade IV	= Métastase à distance (autre que péritonéale) : épanchement pleural avec cytologie positive, métastase hépatique, splénique ou extra-abdominale (dont ADP inguinale ou ADP extra-abdominale)	
- Survie à 5 ans : tous stades confondus = 45%, stade 1 = 85%, stade 2 = 60%, stade 3 = 35%, stade 4 = 20%			

♣ **TRT** :

- **Cœlioscopie initiale** en 1^{ère} intention : confirmation dgc (anatomopathologie extemporané) et bilan de résécabilité
- **Laparotomie médiane xipho-pubienne** : immédiatement après la cœlioscopie en cas de cancer de l'ovaire retrouvé à l'examen extemporané et de tumeur résécable → hystérectomie totale + annexectomie bilatérale + omentectomie + curage gg + appendicectomie + chimiothérapie néo-adjuvante (le Kc de l'ovaire est très chimio-sensible, mais non radiosensible)

Tm ovarienne hormono-sécrétante

♣ **Œstrogènes** :

- **Tm de la granulosa** :
 - ✓ Tumeurs des cordons sexuels pures, potentiellement malignes mais de bon pronostic, quasi-toujours œstrogéno-sécrétante, plus rarement virilisante, survenue à tout âge, plus fréq entre 30 et 50 ans
 - ✓ Macro : essentiellement unilatérales (95%), ce sont des tumeurs encapsulées solides et kystiques, à surface lisse, de coloration jaunâtre ou grisâtre parfois associées à des zones hémorragiques
 - ✓ Micro : aspect micro-folliculaire avec de multiples petites cavités qui rappellent les corps de Call-Exner des follicules de de Graaf pré-ovulatoires
- **Thécome** : très rare, principalement en péri-ménopause ou après la ménopause

♣ **Androgènes** :

- **Tm à cellules de Sertoli-Leydig = androblastome ou arrhénoblastome** : tumeur ovarienne rare
- **Tm à cellules de Leydig** = Tm stromale à cristaux de Reinke, bénigne, de petite taille

♣ **Tm ovarienne à hCG** = Tm maligne, souvent mixte syncytio-trophoblastique, plus rarement choriocarcinome ou carcinome embryonnaire

♣ **Gonadoblastome** = Tm mixte germinale et des cordons sexuels, peut sécréter des androgènes et de l'hCG, touche principalement les patientes avec Sd de Turner

Fibrome utérin

♣ **Fibrome utérin** (= **fibromyome** ou **myome**) = Tm bénigne bien limitée, encapsulée, vascularisée, développée à partir du muscle utérin et constituée de tissu musculaire lisse et de tissu fibreux (léiomyome)

♣ **Rôle favorisant des œstrogènes** : ↗ de volume lors de la grossesse, la péri-ménopause ou la prise d'œstroprogestatif, ↘ volume après la ménopause

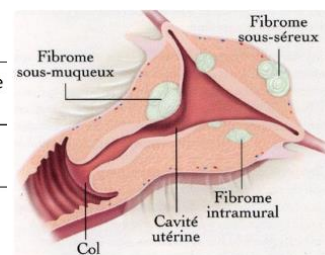
♣ **Facteurs de risque** :

- **Facteurs favorisants** : l'âge, ATCD familiaux, l'obésité, ménarchie précoce, nulliparité/infertilité, **ethnie noire**
- **Facteurs protecteurs** : parité (grossesses/**multiparité**), contraception orale, **tabac** (effet anti œstrogénique)

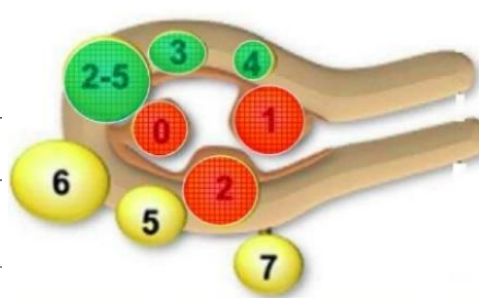
♣ **Dgc** :

- **Clinique** : ménorragie, métrorragie (plus rares), dysménorrhée, sensation de pesanteur pelvienne, compression de voisinage (troubles urinaires, constipation)
- **TV** : Tm régulière, de consistance ferme, non élastique, indolore
- **Echo** : confirmation diagnostique
- **Hystérocopie dgc** : dgc des fibromes endo-cavitaires et sous-muqueux
- **FCV et colposcopie** : recherche un cancer associé

Fibrome intra-cavitaire	= Siège à l'intérieur de la cavité utérine : pédiculé , voire accouché par le col utérin - Plutôt métrorragies d'origine mécanique
Fibrome sous-muqueux	= Développé dans l'endomètre : fait saillir dans la cavité utérine, à base d'implantation large - Ménorragie par hyperplasie endométriale et métrorragie par abrasion de l'endomètre
Fibrome interstitiel ou intra-mural	= Dans l'épaisseur du myomètre : aspect d'utérus bosselé - Plutôt ménorragies par hyperplasie endométriale associée
Fibrome sous-séreux	= Développé à l'extérieur de l'utérus : base d'implantation large (sessile) ou pédiculé - Souvent asymptomatique avec développement à bas bruit - Torsion possible autour du pédicule en cas de fibrome pédiculé



Classification FIGO	Sous-muqueux	- 0 : pédiculé intra-cavitaire - 1 : > 50% intra-cavitaire - 2 : < 50% intra-cavitaire - 2-5 : sous-muqueux < 50% et sous-séreux
	Interstitiel	- 3 : contact avec l'endomètre - 4 : intra-mural
	Sous-séreux	- 5 : sessile avec > 50% intra-mural - 6 : sessile avec < 50% intra-mural - 7 : pédiculé sous-séreux
	Autre	- 8 : cervicaux ectopiques



♣ **Complications** :

- **Nécrobiose aseptique** : ischémie du fibrome due à une mauvaise vascularisation, fréquent, favorisé par la **grossesse**
- ✓ **Dgc** : douleur pelvienne intense, métrorragie de sang noirâtre, Sd toxi-infectieux, fibrome ↗ de volume très douloureux, écho : image "en cocarde" avec zone centrale de nécrose
- ✓ **TRT** : hospitalisation, antalgiques + AINS (ou CTC si grossesse), amoxicilline prophylactique discutée
- **Grossesse** : risque de **nécrobiose aseptique**, APM, présentation dystocique, fibrome prævia, obstacle à l'engagement, HDD
- **Autre** : torsion (fibrome **sous-séreux pédiculé**), dégénérescence maligne en sarcome (rare < 1%), infertilité
- **Rq !** Toute geste chirurgical (myomectomie) est contre-indiqué lors de la grossesse ou d'une césarienne

♣ **TRT** :

- **Abstention thérapeutique** : fibrome asymptomatique de découverte fortuite.
- **TRT médical** : **progestatif** (en cas troubles hémorragiques associés aux fibromes, sans effet sur le fibrome), agoniste de la LHRH (↘ volume du fibrome, indiquée en pré-op), Ulipristal d'acétate (↘ volume du fibrome, indiquée en pré-op)
- **TRT chirurgical** :
 - ✓ **TRT conservateur** : myomectomie par laparotomie ou par coelioscopie (en cas de fibrome volumineux unique), résection hystéroscopique (en cas de fibrome endo-cavitaires et sous-muqueux)
 - ✓ **TRT radical** : hystérectomie totale
 - ✓ **Examen anatomo-pathologique** systématique
 - ✓ **Indication** :
 - ❖ Utérus myomateux associé à des ménométrorragies résistantes au TRT médical
 - ❖ Myomes comprimant les organes de voisinage
 - ❖ Myomes sous séreux pédiculés tordus ou en nécrobiose, responsables de douleurs pelviennes

Grossesse normale

♣ Dgc :

- **Clinique** : relation sexuelle sans contraception efficace + **aménorrhée** II^{aire} + **signes sympathiques de gss** (mastodynie, nausées, vomissements, pollakiurie) + plateau thermique > 15j + utérus (**taille ↗**, col violacé) + **seins ↗ de volume**, **pigmentation** du visage
- **Paraclinique** : βhCG (positifs dès la j9 de gss), échographie obstétricale (clinique anormale ou FdR de GEU)

♣ Suivi :

- 7 consultations prénatales **obligatoires** : 1^{ère} consultation dans les 3 mois puis 1x/mois
- 3 échos obstétricaux recommandés
- 1 consultation post-natale
- **Bilan obligatoire la 1^{ère} consultation** : ABO, Rh, sérologie **rubéole** et **toxoplasmose**, sérologie **syphilis**, hépatite B (Ag HBs), glycosurie et albuminurie
- **Datation** : DDR + 14j, écho 7-12 SA pour mesurer LCC
- **Confirme la vitalité fœtale** : écho → sac gestationnel visible > 5 SA et activité cardiaque > 5 SA et ½
- **BDC fœtal (Doppler fœtal)** : perçus à la fin du 3^{ème} mois (**9-10 SA**), 190-200 bpm à 9 SA
- **Hauteur utérine normale selon le terme** :

Terme	HU (cm)
4 mois	16
5 mois	20
6 mois	24
7 mois	28
8 mois	30
9 mois	32 - 34

♣ **Modifications physiologiques** : prise de poids progressive, hypoprotidémie totale et hypo-albuminémie, baisse de la glycémie, hypersécrétion d'insuline et ↗ de l'insulino-résistance, ↗ du volume plasmatique avec hémodilution (↘protidémie, ↘ hématocrite, ↘ Hb), hyperleucocytose physiologique, thrombopénie discrète, ↗ facteurs de coagulation et ↘ fibrolyse, rétention hydrosodée par activation du SRA

♣ **Rythme cardiaque fœtal** : enregistrable des 25 SA

- **RCF normal** : rythme de base = **120 à 160 bpm**, oscillations de 5 à 25 bpm d'amplitude, réactivité (périodes d'**accélérations**, **sans décélération**)

Avortements

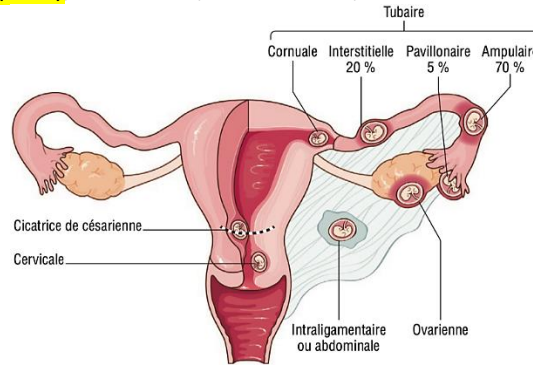
♣ **Avortements spontanés** : expulsion du produit de conception hors des voies génitales avant la 28^{ème} SA (fin du 2^{ème} trimestre) ou d'un fœtus < 1000g si la date de fécondation n'est pas connue

♣ **Avortements provoqués** : interruption volontaire de la grossesse évoluant normalement **avant la 28^{ème} SA** (180jrs)

- **ABRT provoqué récente, septique et incomplet** :
 - ✓ **Clinique** : **douleurs à type de CU**, hémorragie
 - ✓ **TV** : utérus gros mou, **non sensible à la mobilisation**, col ouvert, annexes libres
- **ABRT incomplet infecté** :
 - ✓ **Clinique** : **douleurs pelviennes + hémorragies fétides**, T° > 38,5°
 - ✓ Endométrite (utérus douloureux à la mobilisation), annexite, pelvipéritonite
 - ✓ **TRT** : ATB, curage ou curetage lorsque T° < 38°
 - ✓ Si évolution défavorable → **cœlioscopie**

Grossesse extra utérine

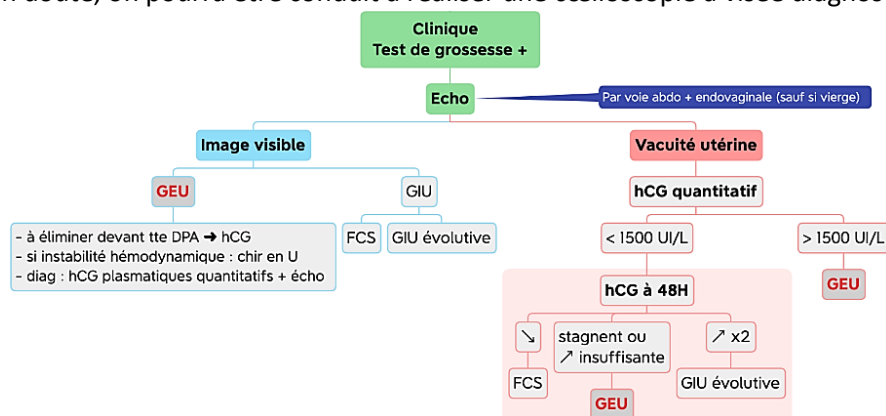
- ♣ **GEU ou grossesse ectopique** = implantation et développement d'une grossesse en dehors de la cavité utérine
- ♣ **Localisations possibles** : tubaire (98%), ovarienne, abdominale, col ou isthme utérin



- ♣ **FDR** : lésion tubaire organique (salpingite, GEU, chirurgie tubaire, malformation), tabagisme (passif > actif), contraception par DIU ou pilule micro-progestative, fécondation in vitro.

♣ Dgc :

- **GEU non rompue** :
 - ✓ **Triade clinique** :
 - ❖ Retard de règles ou aménorrhée II^{aire}
 - ❖ Douleur constante unilatérale sus-pubienne ou dans une fosse iliaque
 - ❖ Métrorragies minimes noires fétide peu abondantes
 - ✓ **Palpation** : douleur provoquée ± signe d'irritation péritonéale (défense, douleur à la décompression)
 - ✓ **TV** : masse latéro-utérine unilatérale sensible
 - ✓ **Dosage quantitatif de l'hCG** : lors d'une grossesse normalement évolutive, le taux de β -hCG double toutes les 48 heures. Lors d'une GEU, la cinétique est classiquement perturbée avec une stagnation ou une élévation insuffisante du taux d'hCG
 - ❖ Une **diminution de plus de 50 %** : il s'agit dans ce cas d'un **ABRT**. Répéter le taux de BHCG à J2 puis à J4
 - ❖ Une **augmentation de plus de 50 %** : grossesse **intra-utérine** possible
 - ❖ Une **augmentation ou une diminution inférieure à 50 %** : **GEU probable**
 - ✓ **Echo endo-vaginale** : image annexielle latéro-utérine, **vacuité utérine**
 - ❖ Le dgc de GEU est porté si une gss intra-utérine n'est pas visible (**vacuité utérine**) à l'échographie endovaginale pour un taux de 1500 UI
 - ❖ L'échographie permet de confirmer le diagnostic de GEU et d'en préciser la localisation
 - ✓ **Rq !** Le dgc est fait sur le trépied : clinique, β -HCG plasmatiques et échographie. Dans certains cas, s'il persiste un doute, on pourra être conduit à réaliser une coelioscopie à visée diagnostique.



- **GEU rompue = urgence chirurgicale**
 - ✓ **Douleur** souvent brutale pelvienne puis abdominale diffuse
 - ✓ **± état de choc, métrorragie minimes**, TA, FC, marbrures, oligurie, lipothymie
 - ✓ Défense sus-pubienne, touchers pelviens **très douloureux**
- ♣ **Complications** : inondation péritonéale, hématocele, hématosalpinx, rupture tubaire → hémopéritoine
 - 1^{ère} cause de mortalité maternelle au 1^{er} trimestre de grossesse
- ♣ **TRT** :
 - **Abstention thérapeutique** : si GEU asymptomatiques, taux de β -HCG initial < 1 000 UI/l et avec absence de signes de gravité échographique (hémopéritoine, sac ovulaire)

- **TRT médical** : méthotrexate (1 mg/kg IM), 2^{ème} inj à 1 semaine en cas d'échec ou cœlioscopie
- ✓ **Indication recommandée** : GEU pauci symptomatique, β -HCG < 5 000 UI/l, hématosalpinx de petite taille, sans hémopéritoine.
- **TRT chir** : par cœlioscopie (de référence, **dgc**, Pc) ou laparotomie (si cœlioscopie CI)
- ✓ **TRT conservateur** : si désir de gss et état tubaire correct → **salpingotomie** (ouverture de la trompe) et aspiration
- ✓ **TRT radical** : salpingectomie (ablation de la trompe) si trompe atteinte très endommagée
- **Examen anatomo-pathologique** systématique de la trompe et de la grossesse
- Vérification post-opératoire de la **négativation de l'hCG** en cas de traitement conservateur

Maladie trophoblastique

♣ **Maladie trophoblastique** : ensemble pathologique complexe qui ont pour point commun la prolifération trophoblastique = môle hydatiforme, môle invasive, choriocarcinome

♣ **Maladie trophoblastique persistante** :

- **Môle invasive (chorioadénome destruens)** : infiltration du myomètre et des organes de voisinage par des villosités kystiques + hyperplasie du trophoblaste
- ✓ Les villosités de la môle invasive présentent les mêmes caractéristiques que les villosités de la MHC : villosités kystiques, hydropiques (axe conjonctif **œdématié**), **avasculaires**, bordées d'un trophoblaste hyperplasique (constante, portant à la fois sur le cyto et syncytiotrophoblaste) avec invasion du myomètre ou des artères utérines
- **Choriocarcinome** :
 - ✓ C'est une tumeur **germinale maligne** avec différenciation trophoblastique, solide très hémorragique.
 - ✓ Il reproduit la structure du placenta avec des cellules **cyto**trophoblastiques et **syncytio**trophoblastiques sécrétant la **bêta-HCG** (détectée dans le sérum et sur coupe histologique), avec invasion du myomètre **sans** villosités choriales ✖ Môle invasive
- **TRT** : **méthotrexate**

Môle hydatiforme

♣ **La môle hydatiforme** = anomalie de l'œuf caractérisée par l'**absence d'embryon**, **transformation kystique des villosités** et une **hypertrophie du trophoblaste** responsable d'une **hypersécrétion d'HCG**

♣ **Anapath** :

- **Macro** : aspect en frai de grenouilles ou en grappe de raisin + absence d'embryon
- **Micro** : hyperplasie du cyto-syncytiotrophoblaste

♣ **Dgc** :

- **Clinique** : **métrorragies** spontanées, répétées **du 1^{ère} T**, signes sympathiques de gss exacerbes, **AEG**, douleurs abdominales à type de colique, **utérus gros et accordéon pour le terme**, **absence de pôles fœtaux**, de **MAF**, de **BCF**
- **BHCG** très élevé ↗↗ (>100000UI/l), Taux de prolan↗
- **Echo** : absence d'embryon, image intra-utérine caractéristique en "tempête de neige" (hétérogène, floconneuse), kystes ovariens

♣ **Complications** : hémorragie importante, torsion du kyste, signes toxiques, avortement molaire

♣ **Evolution** : risque de **choriocarcinome** si môle complète (**15%**) ou partielle (1%), ou vers môle invasive

♣ **TRT** :

- Evacuation molaire par **aspiration** endo-utérine sous perf d'ocytocine + **curetage** avec examen histologique (confirmation)
- Contrôle de la vacuité utérine : écho pelvienne à j7-j14
- Surveillance **1x/semaine** de la **décroissance du taux d'hCG** jusqu'à **négativation** (< 6 mois), puis contrôles répétés pendant **1 an**, associé à une **contraception efficace** au moins 6 mois
- **Choriocarcinome** = absence de décroissance ou réascension du taux d'hCG → bilan d'extension (échographie hépatique et pelvienne + TLT) → **chimiothérapie** (**méthotrexate**)

Hématome rétro-placentaire (HRP)

♣ **HRP** = décollement prématuré du placenta normalement inséré (DPPNI) → hématome entre l'utérus et le placenta. 30% des causes de métrorragie du 3^{ème} trimestre

- La lésion anatomique est formée d'un hématome situé sous la plaque basale du placenta (hématome **décidual basal**) interrompant la circulation materno-fœtale et entraînant rapidement des troubles hémodynamiques, des anomalies de la coagulation et une souffrance fœtale aiguë.

♣ **FDR** : HTA gravidique et pré-éclampsie, traumatisme abdominal, toxique (tabac, alcool), multiparité, dépassement du terme

♣ **Evolution** : risque de **CIVD** par défibrination chez la mère et **MIU** chez le fœtus par hypoxie

♣ **Dgc** :

- **Clinique** : **douleur pelvienne** en coup de poignard, **brutale**, intense, permanente, **métrorragie minime noirâtre** incoagulable + AEG voire état de **choc**, utérus dur "de bois" + **↑ hauteur utérine**
- **Paraclinique** → ne doit pas retarder la prise en charge thérapeutique : diagnostic est clinique
- **Echo** : image anéchogène en lentille biconvexe entre le placenta et l'utérus

♣ **TRT** :

- Forme incomplète avec fœtus vivant → extraction fœtale en extrême urgence par **césarienne**, réanimation maternelle
- Forme complète avec mort fœtale → expulsion par voie basse (amniotomie ou rupture artificielle des membranes), réanimation maternelle (CIVD constant)

Hématome décidual marginal

♣ **Hématome décidual marginal** = décollement d'une portion périphérique du placenta

♣ **Clinique** : métrorragie de faible abondance, examen clinique normal, sans signe de souffrance fœtale

♣ **Echographie** : taille et localisation de l'hématome

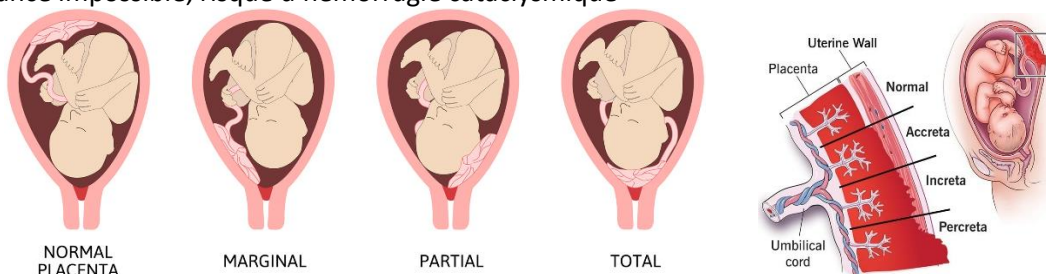
♣ **TRT** : repos avec surveillance en milieu hospitalier

Placenta prævia

♣ **Placenta prævia** = implantation du placenta sur le segment inférieur de l'utérus

♣ **Classification** :

- **Latéral** : à distance de l'orifice interne du col
- **Marginal** : le bord inférieur du placenta, atteint l'orifice interne du col (OCI) sans le recouvrir
- **Partiellement recouvrant ou recouvrant**
- **Placenta percréta** : implanté jusqu'à la séreuse
- **Placenta accréta** : pénétration des villosités jusqu'au myomètre sur utérus cicatriciel (césarienne) → délivrance impossible, risque d'hémorragie cataclysmique



♣ **FDR** : ATCD de PP, **notion de curetage**, **césarienne**, multiparité, **âge** maternel avancé, grossesse multiple, tabac, cicatrices ou malformations malformation utérine, fibrome endo-utérin sous-muqueux

♣ **Dgc** :

- **Clinique** : **métrorragies spontanées rouges**, utérus souple et **indolore**, **abdomen souple**, **BCF présent**
- **Echo (avant TV, vessie pleine)** : localisation exacte du placenta, recherche de décollement placentaire associé, vitalité/présentation fœtale
- **Rq !** tout saignement du T3 de la grossesse impose une écho en urgence avant le TV qui peut déclencher une hémorragie cataclysmique

♣ Complications :

- **Maternelle** : hémorragie **récidivante**, parfois cataclysmique, allo-immunisation fœto-maternelle
- **Fœtale** : SFA par hypoxie avec risque de MFIU, rupture prématurée des membranes, RCIU, présentation dystocique

♣ TRT :

- **Au cours de la grossesse** :
 - ✓ **Si découvert fortuitement** : repos strict au lit avec arrêt de travail
 - ✓ **PP symptomatique non grave** :
 - ❖ Hospitalisation, **repos** au lit strict, **CTC** prénatale si < 34 SA ± **Tocolyse + sulfate de magnésium** si < 34 SA
 - ❖ PP marginal ou latéral : le pronostic obstétrical est favorable, voie basse possible.
 - ❖ PP non recouvrant → attente de mise en travail spontané
 - ❖ PP recouvrant → **césarienne** prophylactique programmée
 - ✓ **PP symptomatique grave** → extraction fœtale par césarienne en urgence
- **Pendant le travail** : réanimation (sang + O₂), ERCF
 - ✓ Accouchement par voie basse possible si : formes non recouvrantes, présentation céphalique, ERCF normal. Le premier geste à faire : **rupture large** des membranes (**amniotomie**), mais risque de procidence de cordon
 - ✓ Césarienne en urgence en urgence si : PP recouvrant, hémorragie abondante persistante, SFA, PP + présentation anormale ou dystocie

Hémorragie de Benckiser

♣ **Hémorragie de Benckiser** = hémorragie fœtale par **dilacération d'un vaisseau prævia** lors de la rupture de membrane (vaisseau normalement absent des membranes : cotylédon accessoire ou insertion vélamenteuse du cordon)

- Très rare, risque **vital majeur pour le fœtus** (mortalité proche de 100%), sans retentissement maternel

♣ **Clinique** : lors de la rupture de la poche des eaux → écoulement de liquide amniotique sanglant, sans douleur, état maternel conservé, souffrance fœtale immédiate

♣ **TRT** : sauvetage fœtal par césarienne en urgence (15 minutes)

Rupture utérine

♣ Presque toujours survenue sur un utérus cicatriciel en travail

♣ **Sd de pré-rupture = Sd de lutte = Sd de Bandell Frommel** :

- **Prodromes** : hypercinésie, mauvais relâchement utérin
- **Puis apparition de** : **déformation en sablier de l'utérus** + **ascension de l'anneau** + **tension douloureuse des ligaments ronds**

♣ **Rupture sur utérus cicatricielle** :

- RU à bas bruit, pas de déformation en sablier, les BCF restent bon
- **Triade de déhiscence de Chastrusse** : anomalie des CU par excès + douleur persistante en regard de la cicatrice utérine en dehors des CU + filet de sang à la vulve

♣ **TRT** : laparotomie en urgence + extraction fœtale + hystérectomie d'hémostase ou suture utérine

Menace d'accouchement prématuré

♣ **MAP** = survenue de CU douloureuses, rapprochées, persistantes, s'accompagnant d'une modification du col clinique et échographique entre **22 et 37 SA**

♣ **FDR** : surmenage, âge extrême, utérus malformé, béance cervicale, tabagisme, **ATCD** d'accouchement prématuré ou ABRT, **gss multiple**, hydramnios, infection

♣ **Dgc** :

- **Clinique** : **CU** régulières et douloureuses + **modification du col** au TV
- **Echographie endo-vaginale du col utérin** : longueur du col ≤ 25 mm
- Electro-cardiotocographie externe

♣ TRT :

- **Hospitalisation non prolongée** systématique en centre de médecine périnatale adaptée au terme
- **CAT si < 34 SA :**
 - ✓ **Tocolyse** (↘ CU) : à dose d'attaque pendant 48h, Ca^{2+} (Nifedipine = Adalate), antagoniste de l'ocytocine (Atosiban) ou $\beta 2$ -mimétique (salbutamol),
 - ❖ **CI** : chorio-amnionite, souffrance fœtale, métrorragies importantes, fièvre
 - ✓ **CTC prénatale** = Bétaméthasone ou Dexaméthasone 12 mg en 2 injections en IM à 24h d'intervalle → permet la maturation pulmonaire fœtale
 - ✓ **Sulfate de magnésium** : ↘ le risque de paralysie cérébrale et de trouble du développement
- **CAT si ≥ 34 SA** : repos, TRT étiologique et surveillance rapprochée, sans agent tocolytique ni corticothérapie
- **Prévention** : Béance cervico-isthmique
 - ✓ Dépistage par TV, échographie ± manœuvre de Guzman
 - ✓ Cerclage à 15^{ème} SA en cas de béance confirmée

Rupture prématurée des membranes

- ♣ **RPM** : rupture de membrane survenant avant le début du travail, **avant terme** (< 37 SA) ou **à terme** (≥ 37 SA)
- ♣ **Cause** : infection, béance cervicale, trauma abdominal, placenta prævia, hydramnios, amniocentèse tardive, tabac
- ♣ **Dgc** : écoulement liquidien à l'interrogatoire et au speculum
- ♣ **Risques** : chorio-amnionite, prématurité induite, RPM précoce avec oligoamnios sévère, décollement placentaire
- ♣ **TRT** :

- **< 34 SA :**
 - ✓ CTC anténatale de maturation immédiate, Antibioprophylaxie (amoxi pdt 48h), Tocolyse en cas de CU
 - ✓ En cas de signe de chorio-amnionite (fièvre, TC fœtale) : extraction fœtale par césarienne en urgence
- **> 34 SA** : naissance rapide → déclenchement du travail

♣ Rq ! Poche des eaux :

- **Rupture** :
 - ✓ Avant le travail = **prématurée**
 - ✓ Sans intervention extérieure pendant le travail = **spontanée**
 - ✓ Provoquée volontairement pendant le travail = **artificielle**
- **Tempestive** si produite à dilatation complète ou **intempestive** si produite avant dilatation complète

Prématuré

♣ **Accouchement prématuré spontané** = accouchement d'un fœtus de plus de 500gr ou de plus de 22SA respirant ou manifestant tout **signe de vie**

- Les pédiatres le définissent comme étant un Nné avec poids de naissance < 2500g, taille < 46cm, AG : 28 à 37SA

♣ Critères de prématurité :

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| • Poids < 2500gr. | • Très grande prématurité < 28 SA. |
| • Taille < 46 cm. | • Grande prématurité : 28-32 SA. |
| • Age : entre 28-37SA. | • Prématurité moyenne : 32-37 SA |
| • Examen neurologique perturbé | |

♣ Prévention :

- **Prévention primaire** : limiter le travail pénible, alimentation équilibrée, sevrage tabagique et alcoolique, diminuer le stress maternel
- **Prévention secondaire** : correction d'anomalie utérine, cerclage, progestérone

Retard de croissance intra-utérine

♣ **RCIU** = fœtus de petit poids pour l'âge gestationnel (PAG) dû à un défaut de croissance pathologique (cassure de la courbe de croissance)

♣ **Etiologie :**

- **Causes fœtales intrinsèques** : aberrations chromosomiques, malformations, embryopathies toxiques ou infectieuses
- **Causes extra-fœtales** : pathologies maternelles (diabète, HTA gravidique), malformations utérines, anomalies placentaires majeures, gss multiples, tabagisme, toxicomanie, vie en altitude, état nutritionnel déficient
- Le RCIU est dit "**vasculaire**" lorsque le doppler au niveau des artères utérines est pathologique (index de résistance élevé et/ou incisure protodiastolique) avec ou sans doppler ombilical altéré. Il témoigne d'un défaut de perfusion utéroplacentaire le + svt lié à une pathologie **maternelle**
- Le RCIU est dit "**non vasculaire**" lorsque le doppler utérin est normal avec un doppler de l'artère ombilicale pathologique (index de résistance élevé pour le terme). Il témoigne d'une pathologie du **fœtus**

♣ **Orientation étiologique selon le terme :**

- **Au 1^{er} trimestre** : trisomie 13 ou 18
- **Au 2^{ème} trimestre** : anomalie chromosomique, infection, MAI, malformation fœtale
- **Au 3^{ème} trimestre** : insuffisance utéro-placentaire

♣ RCIU évoqué devant un PAG :

- Sévère < 3^{ème} percentile ou cassure de la courbe de croissance
- Avec anomalie échographique : oligoamnios, anomalies Doppler
- Avec ↘ des mouvements actifs fœtaux ou anomalies du rythme cardiaque fœtal

♣ **Confirmation** : contrôle de la biométrie fœtale et estimation du poids fœtal

♣ **Type :**

- **Le type I ou harmonieux ou symétrique** : (30 % des cas)
 - ✓ ↘ de tous les paramètres, le périmètre crânien, le périmètre abdominal, la taille et le poids sont simultanément altérés (< 10^{ème} percentile).
 - ✓ Cause principalement constitutionnelle ou génétique, survenue précoce, symétrique, de moins bon pronostic
- **Le type II ou dysharmonieux ou asymétrique** : (70 % des cas) :
 - ✓ Le périmètre crânien est normal tandis que le périmètre abdominal, le poids et parfois la taille sont diminués (< 10^{ème} percentile).
 - ✓ Cause principalement vasculaire

Souffrance fœtale aigue

♣ **SFA** : **asphyxie périnatale** responsable de 1/3 de la mortalité périnatale + séquelles d'ordre neurologique

♣ **Dgc** :

- **Clinique** : coloration teintée du liquide amniotique, altération des BCF
- **ERCF** :
 - ✓ **ERCF normale** :
 - ❖ Rythme de base entre **120 et 160bt/min** + amplitudes des oscillations entre **5 et 25bt/min**
 - ❖ RCF réactif avec phases d'**accélération** : élévation de la fréquence d'au moins **15 bat/min** durant **au moins 15sec** et **absence de décélération**
 - ✓ **ERCF pathologique** :
 - ❖ Bradycardie sévère < 100bt/min, tachycardie sévère > 180bt/min durant plus de 10 minutes
 - ❖ Rythme aréactif ou décélérations
- **PH métrie (nle = pH > 7,25)** : pH < 7,2 → acidose, souffrance fœtale certaine → extraction en urgence

♣ **CAT** :

- **En début du travail** → césarienne
- **A dilatation complète** → si la tête est engagée on appliquera un forceps d'expulsion, sinon si les conditions obstétricales sont mauvaises et la tête non engagée → une césarienne

Souffrance fœtale chronique

- ♣ **SFC** : retard de croissance intra utérin causé par une diminution d'apport nutritifs et O₂ surtout
- ♣ **RCIU** = biométrie < P10 (retard sévère < P3)
- ♣ **Dgc** :
 - **Clinique** : diminution des MAF et de la hauteur utérine
 - **ERCF** : rythme plat aréactif
 - **Amniocentèse** : études de la maturité fœtale = (lecithines/sphingomyéline) L/S > 2 → bonne maturation pulmonaire
 - **Acide urique** : > 270mmol/l
 - **Score de Manning** : données échographiques + RCF (N ≥ 8) : < 4 mauvais

Mort in utéro

- ♣ **MIU** : mort du fœtus in utéro survenant après 22SA en dehors du travail
 - La rétention fœtale début 48h après la mort du fœtus
- ♣ **Dgc** :
 - **Clinique** : notion de disparition des MAF, absence de BCF, HU < âge gestationnel
 - **Paraclinique** :
 - ✓ **Echo** : absence d'activité cardiaque, chevauchement des os du crâne (mort ancienne)
 - ✓ **Radiographie** : lorsque la mort est ancienne
 - ❖ Chevauchement des os du crâne
 - ❖ Signe de spalding : accentuation des courbures du rachis
 - ❖ Bande claire entre le crâne et le cuir chevelu
 - ❖ Fixité de la position fœtale à divers examens
- ♣ **CAT** : déclenchement du travail → méthode Meyer : 9gtt/h Méthergin per os pdt 9h (sauf CI)

Liquide amniotique

- ♣ **Hydramnios** :
 - **Hydramnios** = excès de liquide amniotiques > 2litre dans les deux derniers trimestres de la grossesse
 - L'hydramnios aigue qui survient au T2 est rare mais plus grave, traduisant une anomalie fœtale majeure
 - **Écho** : surtout permet de mesurer la grande citerne > 8cm
- ♣ **Oligoamnios** :
 - **Oligoamnios** = l'existence de moins de 250cc de liquide amniotique dans les 2 derniers trimestres de la gss
 - **Etio** : malformations rénales (30%), AINS, RCIU, RPM, déshydratation maternelle
 - **Écho** : plus grande citerne < 1cm

Accouchement

- ♣ **Accouchement** = C'est l'ensemble des phénomènes dynamiques et mécaniques aboutissant à : l'effacement et la dilatation du col ; l'expulsion du fœtus ; l'expulsion du placenta et des membranes hors des voies génitales maternelles (délivrance)
 - **Phénomènes mécaniques** : Orientation, Amoindrissement, Engagement proprement dit, Descente - Rotation, Dégagement
 - **Phénomènes physiologiques ou dynamique** : c'est les contractions utérines et les efforts de poussées associés à leur conséquence (ampliation du segment inf, modification du col, formation de la poche des eaux, action sur le mobile fœtal)
 - **Phénomènes plastiques** : c'est l'ensemble de déformations subies par le fœtus lors de son passage dans la filière pelvi-génitale maternelle → bosse séro-sanguine, excoriations, chevauchement des os de crâne, déformations intrinsèques (dolichocéphalie passagère, lordose vertébrale, raucité de la voix)
- ♣ **Caractéristique de CU pdt le travail** :
 - Involontaires, douloureuses et totales (intéressent tout l'utérus)

- **Intermittentes** et **rythmées** : entre les contractions, l'utérus se relâche.
- Progressives dans leur durée et leur intensité : elles surviennent toutes les 15 à 20min et durent de 15 à 20sec en tout début de travail. Elles surviennent toutes les 2 à 3 minutes et durent 30 à 45 secondes à la fin de la 1^{ère} phase de travail.

♣ **Etapes de l'accouchement :**

- **Entrée en travail =**
 - ✓ Apparition de **contractions utérines** rapprochées, régulières et douloureuses
 - ✓ **Modifications du col** selon la **courbe de Friedman** : se raccourcit, se centre, se ramollit et s'ouvre progressivement jusqu'à **dilatation complète (10 cm)**
 - ✓ Perte du bouchon muqueux (inconstante) : écoulement de **glaires épaisses et brunâtres** par la vulve
 - ✓ Engagemnt de la présentation
- La rupture de la poche des eaux : La poche des eaux est « la partie des membranes du pôle inférieur de l'œuf située en regard de l'air de dilatation cervicale.
 - ✓ **Rupture prématurée des membranes (RPM)** : avant tout début de travail
 - ✓ **Rupture précoce de la poche des eaux** : en tout début de travail.
 - ✓ **Rupture intempestive de la poche des eaux** : à dilatation **incomplète**.
 - ✓ **Rupture tempestive de la poche des eaux (Idéale)** : à dilatation complète.
 - ✓ **Rupture prolongée** : > 12h
- **Stades du travail** : le travail se divise cliniquement en 3 stades :
 - ✓ **Le 1^{er} stade** : qui s'étend du début du travail jusqu'à la dilatation et l'effacement du col utérin. Ce stade se divise lui-même en 2 :
 - ❖ **Une phase de latence** : du début du travail jusqu'à effacement et dilatation à **6 cm** pour la primipare et à 5 cm pour la multipare. La dilatation est lente et progressive, inférieure à 1,2 cm/h.
 - ❖ **Une phase active** : de 6 cm pour la primipare et de 5 cm pour la multipare à la dilatation complète. Cette phase ne doit pas dépasser 12h chez la nullipare (Moyenne de 10 +/- 2h) et 10h chez la multipare (Moyenne de 8 +/- 2h) selon l'OMS.
 - ✓ **Le 2^{ème} stade** : qui s'étend de l'effacement/dilatation complet du col jusqu'à la naissance de l'enfant.
 - ✓ **Le 3^{ème} stade** : qui correspond à la délivrance, c'est-à-dire l'expulsion des annexes fœtales.
 - ✓ **Rq ! le partogramme** :
 - ❖ Est l'enregistrement graphique de l'évolution du travail, de l'accouchement et des données de surveillance maternelle et fœtale qui s'y rapportent
 - ❖ Document **médico-légale**
 - ❖ Le partogramme permet d'identifier précocement les **anomalies du travail**, il facilite la prise de décision et la communication entre les professionnels

♣ **Progression du fœtus** : engagement → descente et rotation → dégagement

- **Engagement** = franchissement du **détroit supérieur par le plus grand diamètre** de la présentation
 - ✓ 4 positions d'engagement = selon la position de l'occiput : occipito-iliaque **gauche antérieure** (OIGA, **60%**), droite postérieure (OIDP, 30%), gauche postérieure (ODGP, 6%) ou droite antérieure (OIDA, 4%), transverse gauche/droite (OIGT ou GT), occipito-pubienne (OP) ou sacrée (OS)
 - ✓ Au TV : palpation des fontanelles **lambda** (petite, postérieure) et **bregma** (grande, antérieure)
 - ✓ La tête fœtale est engagée si on ne peut pas placer 2-3 doigts (signe de Le Lorier) ou **< 7 cm** (signe de Favre) entre l'épaule antérieure du fœtus et le bord supérieur du pubis
 - ✓ **Signe de Faraboeuf** : on dit que la présentation est engagée lorsque les 2 doigts vaginaux (index et médus) introduits en direction de la première vertèbre sacrée 2^{ème} vertèbre sacrée.
 - ✓ **Signe de DEMELIN** : la tête fœtale est engagée lorsque l'index, introduit perpendiculairement par rapport à la symphyse pubienne, vient buter contre la présentation.
 - ✓ **Signe de Fabre** : on dit que la présentation est engagée lorsque de la distance acromio-pubienne est < 7cm. Ou 4 travers de doigts
- **Descente et rotation** = **descente** dans l'excavation pelvienne jusqu'au détroit inférieur, avec un **mouvement de rotation** pour passer d'un engagement en position oblique ou transverse à une présentation verticale après une :
 - ✓ Après une rotation de 45° pour les présentations antérieures : dans le sens horaire pour l'OIGA et antihoraire pour l'OIGA
 - ✓ Après une rotation de **135°** pour les présentations postérieures : dans le sens horaire pour l'**OIDP** et antihoraire pour l'OIGP

- **Dégagement :**
 - ✓ Il existe 2 variétés de de dégagement : occipito-pubien (OP) : l'occiput du fœtus s'appuie sur la symphyse pubienne (le + fréq). Occipito-sacré (OS) : l'occiput du fœtus s'appuie contre le sacrum
 - ✓ La présentation va adopter une attitude inverse à celle qu'elle avait lors de l'engagement et la descente :
 - ❖ La présentation du sommet se défléchit
 - ❖ La présentation de la face se fléchit
 - ❖ La présentation du siège s'infléchit latéralement
 - ✓ L'accoucheur doit leur donner un axe vertical pour franchir le détroit inférieur → traction vers le bas (dégagement de l'épaule antérieur) puis vers le haut (dégagement de l'épaule postérieur)
 - ✓ ± **Episiotomie** : incision périnéale à 45° pour prévenir les lésions traumatiques du périnée

♣ **Délivrance** = expulsion du placenta et des membranes : délivrance naturelle, dirigée (5 UI d'ocytocine IV), normalement < 30 min, au-delà pratiquer une délivrance artificielle (à la main, sous AL ou AG)

♣ **Présentation** = partie du corps du fœtus entrant en contact avec le DS → 1^{ère} partie du corps à s'engager dans l'excavation pelvienne

- **Présentation céphalique = du sommet** (95%) : présentation normale en fin de grossesse
- **Présentation caudale = du siège** (4%) :
 - ✓ Siège **complet** : jambes en 1^{ère}
 - ✓ Siège **décompleté** : fesses en 1^{ère}, jambes repliées
 - ✓ **CI voie basse** : Viciation même modérée du bassin, Gros enfant. , Utérus cicatriciel. , Utérus malformé. , Primipare âgée. , Tares maternelles. , Prématurité. , Placenta bas inséré (prævia). , Déflexion primitive de la tête
- **Présentation transverse** : présentation de l'épaule → indication de **césarienne**

Hémorragie de la délivrance

♣ **HDD** = hémorragie d'origine utérine survenant dans les 24h suivant la naissance avec pertes estimées > 500 mL

♣ **La délivrance nécessite 4 conditions** : délivrance complète, vacuité utérine complète, bonne rétraction utérine et coagulation sanguine normale

♣ **Etiologie** : atonie utérine, rétention placentaire, troubles de coagulation (HRP, CIVD, fibrinolyse), inversion utérine

♣ **TRT** :

- Surveillance continue ± remplissage ± transfusions
- Rétention placentaire → délivrance artificielle, révision utérine + ocytocine
- **Atonie utérine** → révision utérine + massage utérin, + **ocytocine** (Syntocinon) ± prostaglandine
- Si TRT insuffisant + mauvaise hémodynamique → hystérectomie d'hémostase ou ligatures des artères utérines
- Si TRT insuffisant + bonne hémodynamique → embolisation sélective des artères utérines

♣ **Prévention** :

- **Délivrance dirigée systématique** recommandée → administration d'**ocytocine** (5 à 10 UI en IVD) dès la sortie de l'enfant (sortie des épaules)
- **Délivrance artificielle** systématique en cas de non-décollement placentaire > 30 minutes après accouchement

Endométrite aigue

♣ 1^{ère} cause de fièvre du post-partum, début souvent précoce vers j3-j5

♣ **FDR** : RPM, absence de prophylaxie per-partum du streptocoque B, manœuvres endo-utérines, rétention placentaire partielle inaperçue

♣ **Dgc** :

- **Clinique** : Sd infectieux, gros utérus mou et douloureux spontanément et à la mobilisation, lochies nauséabondes et sales
- ✓ **Endométrite du post-partum (J2-J3)** : débute 2 à 3 jours après l'accouchement avec fièvre modérée, AEG, douleurs abdominales basses, lochies grisâtres, fétides, **Utérus gros, mou, sensible et douloureux à la mobilisation.**
- **Paraclinique** : échographie pelvienne systématique, prélèvement bactériologique vaginal ± des lochies

♣ TRT :

- **Hospitalisation** quasi-systématique
- **ATB en IV** : ATB en fonction de l'ECB des lochies. Si allaitement maternel → C3G ± métronidazole ou Augmentin, si allaitement artificiel → clindamycine + gentamicine

Immunisation fœto-maternelle

♣ **Allo-immunisation fœto-maternelle** = synthèse par la mère d'allo-Ac dirigés contre les hématies fœtales (Ac anti-D ++, anti-c, anti-C, anti-Kell...), voire les plaquettes

♣ **Immunisation anti-D** = chez la femme Rh(-) porteuse d'un fœtus Rh(+)

- **1^{ère} gss** : passage accidentel d'hématies fœtales Rh+ dans la circulation sanguine maternelle → formation d'Ac anti-D type IgM ne traversant pas la barrière hémato-placentaire
- **2^{ème} gss** : synthèse rapide d'allo-Ac anti-D type IgM et IgG → traverse le placenta → hémolyse fœtal, érythropoïèse fœtale compensatrice au niveau hépatique, Anasarque fœto-placentaire
- **Prévention** : Ig anti-D dans les 72h suivant une situation à risque d'allo-immunisation F-M chez toute ♀ Rh (-)

Fièvre et grossesse

♣ **Pronostic maternel** : selon l'étiologie de la fièvre

♣ **Pronostic obstétrical** : provoque des contractions utérines → risque de MAP et d'accouchement prématuré

♣ **Pronostic fœtal** : en cas d'étiologie potentiellement dangereuse → embryofœtopathie, MIU, infection néonatale

♣ **3 étiologies à évoquer en priorité** : listériose, pyélonéphrite aiguë, chorio-amnionite

♣ **Chorio-amnionite** = infection de la cavité amniotique et des membranes

- **Clinique** : tableau de MAP fébrile (CU + **modification du col** + fièvre) avec douleurs abdominales intenses et diffuses, liquide amniotique sale, teinté, ↘ MAF, anomalie du rythme fœtal
- **Complication** : risque de mort fœtale in utéro, d'infection néonatale ou de séquelles neurologiques graves
- **TRT** : urgence obstétricale, extraction fœtale en urgence par césarienne + antibiothérapie IV
 - ✓ Tocolyse contre-indiquée

Risque fœtal-infection

♣ **Toxoplasmose** = infection parasitaire à **Toxoplasma gondii**

- **Réservoir** : le félin, principalement le **chaton**
- **Transmission** au fœtus par voie hématogène et diffusion trans-placentaire
- **Prévention** : dépistage sérologique systématique réalisé lors du bilan préconceptionnel, au 1^{er} T de la gss, puis mensuelle jusqu'à l'accouchement
 - ✓ **IgM (-) / IgG (-)** : patiente non immunisée → suivi mensuel et à 2 à 3 semaines après accouchement
 - ✓ **IgM (+) / IgG (-)** : gestante **contaminée et non encore immunisée** → à recontrôler 15 à 21j après :
 - ❖ IgG + : séroconversion.
 - ❖ IgG - : Il s'agissait d'un faux positif.
 - ✓ **IgM (-) / IgG (+)** : immunité probablement ancienne : à confirmer par un 2^{ème} dosage à 15 jours
 - ❖ Titre d'IgG stable : immunité ancienne (> 2 mois), pas de surveillance sérologique nécessaire.
 - ❖ Augmentation significative du titre d'IgG : contamination récente (< 2 mois).
 - ✓ **IgM (+) / IgG (+)** : il s'agit d'une primo-infection ou d'une infection ancienne avec IgM résiduel → étude de la cinétique des Ac à 3 SA :
 - ❖ Taux stable = immunité ancienne ou toxoplasmose non évolutive datant de > 2 mois
 - ❖ Taux augmenté = primo-infection ou réinfection
- **Risques fœtaux** : la sévérité décroît avec l'âge gestationnel
 - ✓ Embryopathie ou fœtopathie sévère au 1^{er} T, fœtopathie ou infra-clinique au 2^{ème} T, infra-clinique ou chorioretinite au 3^{ème} T
 - ✓ Microcalcifications, **hydrocéphalie**, microcéphalie, **choriorétinite**, cataracte, **microphthalmie**

- **PEC d'une séroconversion :**

- ✓ **TRT d'urgence :** Spiramycine (Rovamycine) à débiter en urgence jusqu'à l'amniocentèse et/ou l'accouchement
- ✓ **Exploration fœtale :** suivi échographique mensuel, amniocentèse > 18 SA et > 4 semaines après séroconversion → PCR + test d'inoculation à la souris
- ✓ **Si Echographie normale et PCR + test d'inoculation négatifs :** maintien du traitement par **spiramycine** jusqu'à l'accouchement
- ✓ **Si contamination fœtale (PCR positive) :** Adiazine (Sulfadiazine) cp 500mg 2cp 3x/j + (Malocide) Pyriméthamine cp 50mg 1cp/j + acide folinique 50mg/sem jusqu'à l'accouchement
- ✓ **Si Toxoplasmose congénitale :** Sulfadiazine 100mg/kg/j en 2 prises pdt 12mois + Pyriméthamine 1mg/kg/j pdt 2mois puis 0,5mg/kg/j pdt 10mois + acide folinique 50mg/sem

- ♣ **Rubéole** = infection virale à transmission respiratoire

- **Diagnostic positif** si présence d'IgM et ↗ du taux d'IgG entre 2 prélèvements à 15 jours d'intervalle
- ✓ Si doute de primo-infection : sérologie à 3 semaines, IgM, test d'avidité des IgG
- ✓ En cas de contagage avec un enfant présentant une éruption suspecte : **sérologie < 10j** après contagage
- **Rubéole congénitale :** infection fœtale in utéro par passage trans-placentaire en cas de virémie maternelle
- ✓ **Risques fœtaux :** RCIU (75%), surdité centrale (95%), cardiopathie (50%), att cérébrale (**microcéphalie**, retard mental), att ophtalmologique (**microphthalmie**, **cataracte**)
- ✓ **Variations selon le terme :**
 - ❖ Rubéole maternelle **< 13 SA** = risque malformatif majeur
 - ❖ Rubéole maternelle entre **13 et 18 SA** = risque de surdité principalement
 - ❖ Rubéole maternelle **> 18 SA** = aucun risque malformatif
- **PEC :**
 - ✓ **Amniocentèse** > 18 SA et > 5 SA après la séroconversion : recherche virale par **PCR** sur liquide amniotique
 - ✓ Surveillance échographique mensuelle pendant toute la grossesse

- ♣ **Rougeole** → aucun risque tératogène

- ♣ **Listériose :**

- Infection par **Listeria monocytogenes**, BG (+), infection par ingestion d'aliments contaminés
- Sensibilité ↗ au cours de la gss, maximale au 3^{ème} T → **toute fièvre au cours d'une gss est une Listériose JPDC**
- Contamination fœtale par voie hématogène trans-placentaire
- **Risques fœtaux :** chorio-amnionite, avortement spontané fébrile, accouchement prématuré fébrile, MIU
- **Listériose néonatale :** cyanose, apnée, détresse respiratoire, troubles de conscience → risque de méningo-encéphalite et septicémie
- **Dgc :**
 - ✓ **Clinique :** Sd pseudo-grippal avec fièvre, frissons, asthénie, myalgie
 - ✓ **Hémocultures** avec recherche de listériose (répété 3x/24h), systématique devant toute fièvre inexpliquée
 - ✓ **A l'accouchement :** examen bactériologique des lochies et du placenta, examen anatomo-pathologique du placenta
 - ✓ **Chez le Nné :** culture de prélèvements sanguin, de liquide gastrique, cutanée ± de LCR
- **TRT :**
 - ✓ **Probabiliste :** devant toute fièvre chez une femme enceinte → **amoxicilline** 3g/j pdt 10 jours
 - ✓ **Adapté :** **Amoxicilline** orale **3-6g/j** pendant 4 semaines, voire jusqu'à l'accouchement, ± **Gentamicine IV** pendant 5 jours, En cas d'allergie → **Bactrim**
 - ✓ **Rq !** Listeria naturellement résistant aux **céphalosporines**

- ♣ **Cytomégalovirus** = infection materno-fœtale la plus fréquente = 0,5 à 2% des nouveaux nés : 1^{ère} cause infectieuse d'handicap neurologique

- **Mode de contamination :** contact avec des enfants en bas âge (⅓ sont porteurs dans leurs sécrétions)
- **Primo-infection :** asymptomatique (90% des cas, 100% si récurrence), Sd grippal, Sd mononucléosique → 30-60% de risque d'handicap neurosensoriel si primo-infection symptomatique (risque de décès néonatal), 5-15% de risque si asymptomatique
- **Risques fœtaux :** lésions fœtales cérébrales, handicap neurologique de sévérité variable, surdité, prématurité, RCIU, microcéphalie, chorioretinite, calcifications intracérébrales, anémie
- **PEC :**
 - ✓ Sérologies maternelles : cinétique des IgG et IgM, étude de l'avidité des IgG
 - ✓ Confirmation de l'infection congénitale par amniocentèse avec PCR virale > 4 semaines après infection

♣ Syphilis :

- IST dû à un spirochète, **Treponema pallidum**
- **Dépistage** : sérologie maternelle obligatoire en début de grossesse : TPHA et VDRL
 - ✓ **TPHA (-)/ VDRL (-)** : sujet non atteint ou infection < 3 semaine → **FTA-abs et IgM** ou **contrôle à 3 semaines** si doute
 - ✓ **TPHA (-)/ VDRL (+)** : faux positif (lupus, dysglobulinémie, cirrhose, infection virale, sclérodermie...)
 - ✓ **TPHA (+)/ VDRL (-)** : syphilis débutante (→ FTA-abs précoce), cicatrice sérologique ou faux positif du TPHA (rare)
 - ✓ **TPHA (+)/ VDRL (+)** : sujet atteint de syphilis
- **Risques fœtaux** :
 - ✓ **< 16-18 SA** = aucune transmission au fœtus : aucune malformation, aucun risque d'avortement spontané précoce → le TRT débuté < 4 mois évite tout risque d'atteinte fœtale
 - ✓ **> 4^{ème} mois** = risque de transmission fœtal (30-60% sans traitement) : syphilis congénitale, avortement spontané tardif, accouchement prématuré, mort fœtale in utero
 - ✓ **Syphilis congénitale** → **atteinte poly-viscérale** : lésions cutanéomuqueuses avec pemphigus palmo-plantaire et syphilides, hépatomégalie, atteinte méningée, lésions osseuses
- **TRT** :
 - ✓ **TRT de la mère** :
 - ❖ **Extencilline** (2,4 millions d'unités, renouvelé 8j après), en cas d'allergie → **érythromycine** 500 mg 4x/j pdt 30 jours
 - ❖ **Corticothérapie systématique** en prévention de la réaction d'Herxheimer
 - ✓ **TRT du Nné** :
 - ❖ Examen anatomo-pathologique du placenta, sérologie (FTA-abs + recherche d'IgM) au sang du cordon
 - ❖ **Traitement** en cas d'atteinte fœtale

Risque fœtal-médicament

♣ Risque :

- **4^{ème} à 10^{ème} SA** = organogenèse : **embryopathie** → risque tératogène maximal
- **> 10^{ème} SA** = période fœtale : **fœtopathie** = atteinte du développement et de la maturation fœtale

♣ **Tératogène** : Isotrétinoïne, Acitrétine, antiépileptique (Carbamazépine et valproate de sodium), Lithium, AVK, Misoprostol, MTX, antithyroïdien de synthèse (carbimazole, propylthiouracile), antirétroviral (Ribavirine, efavirenz)

♣ **Fœtopathie** : IEC/ARA2, AINS (Aspirine, ibuprofène, inhibiteur de Cox2), inducteur enzymatique (rifampicine, phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine)

♣ **Antibiotiques** : à éviter

- **Tétracycline** : coloration jaune des dents de lait
- **Aminoside** : ototoxicité
- **Quinolone** : atteinte articulaire
- **Sulfamide** : hémolyse, ictère nucléaire si prise en fin de grossesse

♣ **Autres** : β-bloquants, vaccins vivant-atténués (BCG, ROR, anti-polio (voie orale), fièvre jaune, varicelle)

Pyélonéphrite aiguë gravidique

♣ 1^{ère} cause de fièvre chez la femme enceinte

♣ Dgc :

- **Clinique** : fièvre, frissons, SF urinaire, douleur lombaire
- **Bilan sanguin maternel** : NFS, plaquette, CRP, fonction rénale, glycémie
- **Echographie** rénale systématique
- **Examens bactériologiques** : ECBU + hémocultures systématiques
- **Urographie intraveineuse** si persistance de fièvre ou douleur, rechute rapide, malformation urinaire connue

♣ **CAT** → hospitalisation systématique en service de grossesse pathologique

- **Antibiothérapie probabiliste IV** : céftriaxone ou céfotaxime ± gentamicine si forme grave
- Relai oral adapté après 48h d'apyrexie : **céfixime** ou **amoxicilline**, pendant 15 à 21 jours

- **Antipyrétique** systématique : paracétamol
- **ECBU de contrôle à 8-10 jours**, puis **surveillance par ECBU mensuel**
- **Tocolyse** pendant 48h ± **corticothérapie anténatale** si risque d'accouchement prématuré

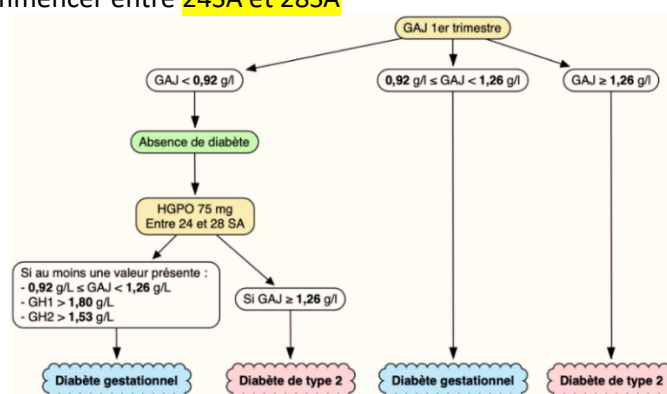
Diabète et grossesse

♣ **Diabète pré-existante :**

- L'insuline ne passe pas la barrière placentaire, mais le glucose et les corps cétoniques passent la barrière placentaire
- Hyperglycémie maternelle → hyperglycémie fœtale → hyperinsulinisme fœtal → macrosomie
- **Complications :**
 - ✓ **Complication aiguë :** hypoglycémie (surtout 1^{er} T), déséquilibre glycémique sévère voire acidocétose (surtout 3^{ème} T)
 - ✓ **Complication maternelle chronique :** infections urinaires, rétinopathie (apparition ou aggravation),
 - ✓ **Complication embryonnaire et fœtale :** malformation, MUI, hypotrophie, hydramnios, MAP et prématurité
 - ✓ **Complication néonatale :** hypoglycémie néonatale, troubles métaboliques (polyglobulie, ictère), macrosomie, cardiomyopathie hypertrophique transitoire
- **PEC avant la grossesse :**
 - ✓ **Bilan du diabète**
 - ✓ **Equilibre du diabète :** Optimisation de l'insulinothérapie, arrêt des ADO si DT2
 - ❖ **Objectifs :** glycémie à jeun < 0,95 g/L, post-prandiale < 1,2 g/L et HbA1c < 6,5%
 - ✓ **Comorbidités :** arrêt des IEC/ARA2 si HTA (Foetopathie), arrêt des statines
- **PEC pendant la grossesse**
 - ✓ **Suivi diabétologique :** mensuel pdt le 1^{er} et 2^{ème} trimestre, bimensuel au 3^{ème} trimestre
 - ✓ **Suivi obstétrical :**
 - ❖ Surveillance fœtale rapprochée dès la 32^{ème} SA par rythme cardiaque fœtal (1 à 2/semaines)
 - ❖ Echographie obstétricales trimestrielle avec Doppler des vaisseaux ombilicaux et utérins
 - ✓ **Accouchement :** Acc programme vers 38-39 SA, sous perfusion d'insuline + G10% IVSE

♣ **Diabète gestationnel (DG) :**

- **DG =** hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou diagnostiquée pdt la grossesse
- ✓ **Diabète de type 2 méconnus :** persistant après l'accouchement
- ✓ **Diabète gestationnel vrai :** insulino-résistance progressive et réversible due aux hormones placentaires
- **FdR :**
 - ✓ Age maternel ≥ 35 ans
 - ✓ Surcharge pondérale : IMC ≥ 25
 - ✓ Antécédents familiaux au 1^{er} degré de diabète
 - ✓ Antécédents personnels de diabète gestationnel ou d'enfant macrosome (poids > 4000g)
 - ✓ Signe d'appel en cours de grossesse : macrosomie (biométrie fœtale > 97^{ème} percentile), hydramnios
- **Dépistage :** en cas de facteur de risque → dépister un diabète gestationnel
 - ✓ **Dépistage en 2 temps d'O'SULLIVAN :**
 - ❖ Prise de 50g de glucose non à jeun puis dosage de la glycémie 1h après : glycémie ≥ 1,4 → test d'O'SULLIVAN (+) → HGPO pour confirmer le diagnostic
 - ❖ **HGPO :** prise de 100g de glucose le matin à jeun puis mesure de la glycémie à jeun, 1h, 2h
 - ☒ $T_0 \geq 0,95\text{g/L}$, $T_1 \geq 1,80\text{g/L}$, $T_2 \geq 1,55\text{g/L}$
 - ✓ **Dépistage en 1 temps de l'OMS :** HGPO avec 75g de glucose à jeun → Dgc (+) si glycémie à 2h ≥ 1,40g/L
 - ✓ Si dépistage (+) → prise en charge thérapeutique précoce
 - ✓ Si dépistage (-) → recommencer entre 24SA et 28SA



- **Complications :**
 - ✓ **Risques fœtaux :** pas de risque de malformatifs en cas de diabète gestationnel vrai, macrosomie, hydramnios, MAP, MIU
 - ✓ **Risques néonataux :** hypoglycémie néonatale, cardiomyopathie hypertrophique
 - ✓ **Risques maternels :** HTA gravidique et pré-éclampsie, infection urinaire
- **TRT :**
 - ✓ **Equilibre glycémique :**
 - ❖ **Surveillance glycémique :** auto-surveillance glycémique 4 à 6 fois/jours, HbA1c ± fructosamine
 - ❖ **Objectif glycémique :** glycémie à jeun < 0,95g/l, glycémie postprandiale à 1h < 1,40g/l, glycémie postprandiale à 2h < 1,20g/l
 - ✓ **RHD :** Alimentation équilibrée normo-calorique (1600-2000 kcal/j), activité physique régulière
 - ✓ **Insulinothérapie :** si échec des RHD après 7 à 10 jours
 - ✓ **Accouchement :** Acc programme vers 38-39 SA

HTA gravidique

- ♣ **HTA gravidique =** PAS ≥ 140 et/ou PAD ≥ 90 à 2 reprises isolée, sans protéinurie, chez une ♀ enceinte > 20 SA, typiquement au 3^{ème} T, chez une ♀ enceinte sans ATCD vasculo-rénal, avec guérison en post-partum
- ♣ **Paraclinique :** protéinurie/24h (seul examen indispensable)
- ♣ **Complication :**
 - **Maternelles :** pré-éclampsie, éclampsie, HRP, Sd HELLP (hémolyse, cytolysé hépatique, thrombopénie), CIVD, OAP, IRA
 - **Fœtales :** RCIU, prématurité, séquelles notamment neurologiques, MFIU
- ♣ **TRT :**
 - Repos non strict à domicile et arrêt de travail, surveillance renforcée
 - **Antihypertenseur :**
 - ✓ **En 1^{ère} intention** → antihypertenseur central (clonidine, méthildopa (Aldomet)), en 2^{ème} intention → anticalcique (nicardipine), α-bloquant (urapidil)
 - ✓ **Indication limitée :** PAS > 160 mmHg et/ou PAD > 110 mmHg
 - ✓ **CI :** régime sans sel et diurétiques (hypovolémie), IEC/ARA2 (foetotoxique), β-bloquant (à éviter)

Pré-éclampsie

- ♣ **Pré-éclampsie = Toxémie gravidique =** l'association à partir de 20^{ème} SA d'une :
 - HTA ≥ 140/90 mm Hg à 2 prises = HTA gravidique.
 - Protéinurie ≥ 0,3g/24h ou > 2 croix (éliminer une infection urinaire → ECBU).
- ♣ **FdR :** ATCD (p) ou (F), âge maternel avancé, race noire, gss multiple, intervalle long entre 2 grossesses, primiparité, obésité, insulino-résistance, diabète, HTA chronique, pathologie rénale chronique, thrombophilie acquise (SAPL) ou congénitale, travail, l'altitude, stress, môle hydatiforme
- ♣ **Dgc :**
 - **Clinique :** prise de tension à 2 reprises, BU : protéinurie ≥ 2 croix, à confirmer par une protéinurie/24, œdème
 - **Biologie :** bilan sanguin, bilan urinaire (protéinurie des 24h, ECBU)
 - **Paraclinique :** bilan fœtal (MAF, ERF, écho obstétricale), consultation pré-anesthésique
- ♣ **Gravité :** pré-éclampsie sévère si ≥ 1 critère : HTA sévère > 160/110 mmHg, protéinurie > 3g/24h, céphalée, phosphènes, acouphène, OAP, douleur épigastrique, aggravation brutale des œdèmes, ROT vifs, atteinte rénale, HELLP (thrombopénie < 100 G/L, ASAT > 3N, schizocytes, LDH > 600 UI, bilirubine totale > 12 µmol/L), uricémie > 360 µmol/L
- ♣ **TRT :**
 - **TRT symptomatique :** hospitalisation en GHR, CTC (Bétaméthasone) prénatale systématique si < 34 SA, Sulfate de magnésium dans les heures précédant la naissance si < 32 SA
 - **Antihypertenseur** si HTA sévère > 160/110 : Nicardipine (CI si gss gémellaire), labétalol ou clonidine IVSE
 - **Sulfate de magnésium** (MgSO₄) par voie IV en prévention de l'éclampsie : 4g IV sur 20 minutes puis 1g/h sur 12 à 24h

- **Naissance :**
 - ✓ **Pré-éclampsies sévère < 24 SA :** discuter une interruption thérapeutique de grossesse
 - ✓ **< 34 SA :** PEC conservatrice en l'absence de complications, extraction fœtale généralement par césarienne au moindre signe de gravité
 - ✓ **35-36 SA :** surveillance, **extraction fœtale** en cas de prééclampsies sévère
 - ✓ **> 37 SA :** envisager la naissance immédiate par déclenchement ou césarienne

♣ **Complication maternelle :**

- **Eclampsie :** crises convulsives **tonico-clonique généralisée** par accès, suivi d'un état comateux
 - ✓ **Prodrome :** aggravation de l'HTA, de la protéinurie, des œdèmes, **céphalées** intenses "en casque", somnolence, **troubles oculaires** (phosphène), acouphène, **troubles digestifs** (douleur épigastrique), ROT **vifs**, diffus, polycinétiques
 - ✓ **Risque :**
 - ❖ **Risque maternel :** état de mal convulsif (**coma de plus en plus profond + signes neuro-végétatifs**), complications cérébrales, asphyxie, œdème pulmonaire, décollement de rétine
 - ❖ **Risque fœtal :** souffrance fœtale anoxique aigue, voire mort fœtale in utero
 - ✓ **TRT :**
 - ❖ TRT **anticonvulsif** IV (benzodiazépine) + **sulfate de magnésium** (**Dose de charge :** 4g à 6g IV (dilué dans 100mL) sur 15 min, puis **dose d'entretien :** 2g/h IVSE)
 - ❖ Extraction fœtale en urgence dès la fin des crises convulsives
 - ❖ IRM en urgence après la césarienne
 - ❖ Récidive possible jusqu'à 48h du post-partum : surveillance, sulfate de magnésium
- **Autre :** HRP, Sd HELLP (témoin de la microangiopathie thrombotique), CIVD, OAP, IRA, hématome sous-capsulaire hépatique, ischémie cérébrale, décollement de rétine

♣ **Complication fœtale :** **RCIU** disharmonieux, **MIU**, **oligoamnios**, SFA, **prématurité** induite.